

Заметки

Аналитическая механика

- 4 СЕМЕСТР

Лектор: *Д. А. Притыкин*

Авторы: *Бадоля Пётр*

21 июня 2025 г.

Содержание

1	Элементы теории устойчивости.	2
1.1	Базовые определения.	2
1.2	Прямой метод Ляпунова.	4
1.3	Немного о бифуркациях.	8
1.4	Устойчивость по линейному приближению.	14
1.5	Устойчивость положения равновесия консервативных систем.	18
1.6	Малые колебания в окрестности положения равновесия.	19
1.7	Гироскопическая стабилизация.	20
1.8	Вынужденные колебания: нерезонансный случай.	21
1.9	Вынужденные колебания: резонансный случай.	21
1.10	Параметрический резонанс.	22
2	Классическая гамильтонова механика.	23
2.1	Преобразование Лежандра.	23
2.2	Канонические уравнения Гамильтона.	24
2.3	Немного о симплектических структурах.	25
2.4	Первые интегралы и скобка Пуассона.	27
2.5	Первые интегралы и понижение порядка в гамильтоновых системах.	28
2.6	Ещё немного о симплектических структурах.	29
2.7	Лирическое отступление про дифформы.	30
3	Замены координат в гамильтоновых системах	30
3.1	Производящая функция симплектического диффеоморфизма.	30
3.2	Канонические преобразования.	33
3.3	Автономизация гамильтоновой динамической системы.	35
3.4	Уравнения Гамильтона-Якоби.	36
3.5	О сохранении фазового объёма.	37
3.6	Другие виды критериев каноничности преобразований и форм производящих функций.	38
3.7	Интегрируемость гамильтоновых систем.	38
3.8	Переменные действие-угол.	40
3.9	Классическая теория возмущений.	40
4	Немного о вариационных принципах гамильтоновой механики.	41
4.1	Принцип Гамильтона.	42
4.2	Замена переменных в уравнениях Лагранжа.	43
4.3	Теорема Нётер.	44

1 Элементы теории устойчивости.

1.1 Базовые определения.

Пусть есть некоторая неавтономная система первого порядка в нормальной форме Коши:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t),$$

где $\mathbf{x} \in U$, $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ и $U \subset \mathbb{R}^n$ — некоторая область.

Определение 1.1. Будем называть $\mathbf{x} = \mathbf{x}^0$ положением равновесия системы если $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}^0$ является её решением.

Здесь и далее, без ограничения общности, будем считать $\mathbf{x}^0 = 0$ (мы можем сделать трансляцию начала координат в точку $\mathbf{x}^0$).

Определение 1.2. Положение равновесия $\mathbf{x} = 0$ будем называть устойчивым по Ляпунову если выполнено следующее условие:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : (\mathbf{x}(0), \dot{\mathbf{x}}(0)) \in B_\delta(0) \Rightarrow \forall t > 0 \hookrightarrow (\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t)) \in B_\varepsilon(0).$$

Заметим, что в определение устойчивости неявно включается неограниченная продолжимость решения системы вправо. Не имеет смысла рассматривать эволюцию системы, которая может неожиданно «исчезнуть», например

$$\dot{x} = 1 - \sqrt{1 - xt}.$$

Аналогично устойчивости положений равновесия можно ввести понятие устойчивости частного решения. Но, можно заметить, что устойчивость частного решения $\mathbf{x}^0(t)$ системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ сводится к устойчивости нулевого положения равновесия заменой $\mathbf{x} = \mathbf{y} + \mathbf{x}^0$, поэтому в дальнейшем всё будет формулироваться в терминах устойчивости положений равновесия.

Примечание. Устойчивость положения равновесия не инвариантна относительно выбора параметризации. Пусть

$$\dot{x} = \frac{1}{2}$$

Решением системы будет $x(t) = \frac{t}{2} + x^0$. Нетрудно заметить, что для всякого возмущённого решения $\tilde{x} = x^0 + \delta x + \frac{t}{2}$ выполняется

$$|\tilde{x} - x| = \delta x.$$

и решение системы устойчиво. Сделаем теперь замену координат следующего вида: $y = x^2$. Тогда решением системы будет

$$y(t) = \left(x^0 + \frac{t}{2}\right)^2.$$

А его возмущением

$$\tilde{y}(t) = \left(x^0 + \delta x + \frac{t}{2}\right)^2.$$

И, тогда,

$$|\tilde{y} - y| > \left| \delta x \left(x^0 + \frac{t}{2}\right) \right|.$$

А следовательно $y(t)$ — неустойчиво по Ляпунову.

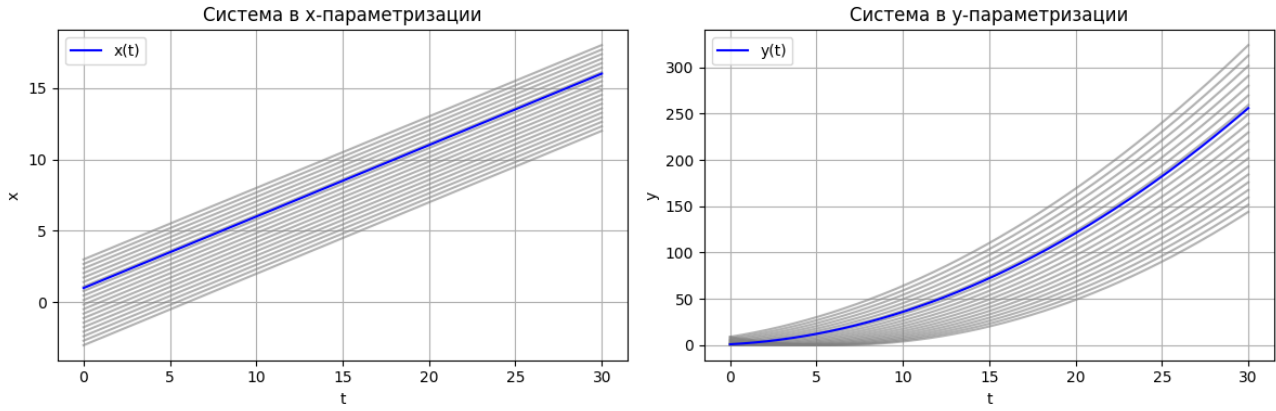


Рис. 1: Интегральные кривые при различных начальных условиях.

Пример. Пусть есть точка, которая может двигаться по прямой в потенциальном поле $\Pi(x) = x^4 \sin \frac{1}{x^2}$. Исследуем положение равновесия $x = 0$ на устойчивость. Зафиксируем некоторое $\varepsilon > 0$. Поскольку система — консервативна, то полная энергия системы $T + \Pi$ сохраняется и в $B_\delta(0)$ выполняется

$$T + \Pi \leq \frac{\delta^2}{2} + \delta^4.$$

В то же время, потенциал не может стать слишком большим: $|\Pi| \leq (\varepsilon^*)^4$, где ε^* — положение первого максимума справа от $T + \Pi$. Тогда, для зафиксированного $\varepsilon > 0$ мы можем подобрать ε^* слева и, таким образом, система не выйдет за пределы $B_{\varepsilon^*}(0)$, а, следовательно, и за $B_\varepsilon(0)$ — а значит положение равновесия системы устойчиво.

Теперь рассмотрим некоторые эквивалентные определения положений равновесия голономных систем с идеальными связями.

Напоминание. Будем называть *виртуальным перемещением* механической системы (изохронный дифференциал):

$$\delta \mathbf{R} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial \mathbf{R}(\mathbf{q}, t)}{\partial q_i} \delta q_i$$

Где положение механической системы задаётся функцией $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N \end{pmatrix},$$

где N — количество материальных точек в системе, а $\mathbf{r}_i$ — радиус-вектор i -ой материальной точки.

Теорема 1.1 (Принцип виртуальных перемещений). *Для голономной механической системы с идеальными связями следующие условия эквивалентны:*

1. $\mathbf{R} = \mathbf{R}^0$ — положение равновесия.
2. Работа активных сил на любых виртуальных перемещениях из $\mathbf{q}^0$ равна 0.

Доказательство. Импликация $1) \Rightarrow 2)$ очевидна в силу основного уравнения динамики:

$$\sum_j (\mathbf{F}_j - m_j \ddot{\mathbf{r}}_j) \delta \mathbf{r}_j = 0.$$

И действительно: если $\mathbf{R} = \mathbf{R}^0$ — положение равновесия, то $\forall j = \overline{1, N} \hookrightarrow \ddot{\mathbf{r}}_j = 0$, а значит

$$\sum_j \mathbf{F}_j \delta \mathbf{r}_j = 0.$$

И работа на всяких виртуальных перемещениях действительно равна нулю.

Докажем теперь $2) \Rightarrow 1)$. Поскольку работа активных сил на любых виртуальных перемещениях равна нулю, то

$$\sum_j m_j \ddot{\mathbf{r}}_j \delta \mathbf{r}_j = 0.$$

А значит $\forall j \hookrightarrow \ddot{\mathbf{r}}_j = 0$. Но тогда рассматриваемое положение является положением равновесия и теорема доказана. $\square$

Напоминание. Обобщённой силой, соответствующей обобщённой координате q_i , называется величина

$$Q_i = \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_j \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_j}{\partial q_i},$$

где $\mathbf{F}_j$ — активная сила, действующая на j -ю материальную точку, $\mathbf{r}_j$ — её радиус-вектор, а q_i — обобщённая координата.

Теорема 1.2. Пусть есть некоторая голономная механическая система, параметризованная обобщёнными координатами $\mathbf{q}$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. $\mathbf{q} = \mathbf{q}^0$ является положением равновесия.
2. $\mathbf{Q} = \mathbf{0}$, где $\mathbf{Q}$ — вектор обобщённых сил в этой точке.

Доказательство. Поскольку виртуальные перемещения выражаются как

$$\delta \mathbf{r}_j = \frac{\partial \mathbf{r}_j}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q}.$$

А обобщённые силы равны

$$\mathbf{Q} = \sum_j \mathbf{F}_j \frac{\partial \mathbf{r}_j}{\partial \mathbf{q}}.$$

Таким образом утверждение теоремы есть не более чем переформулировка предыдущей теоремы и доказано ранее. $\square$

Примечание. Нетрудно заметить что для консервативных систем равновесия являются стационарными точками потенциала, поскольку $\mathbf{Q} = -\frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{q}}$.

1.2 Прямой метод Ляпунова.

Здесь и далее (для автономных систем) будем использовать более короткую переформулировку определений предыдущего параграфа.

Пусть задана автономная система $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гладкое векторное поле.

Для каждой точки $\mathbf{x}^0$ в окрестности существует и единственно решение $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$ такое, что $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^0$.

Определение 1.3. Поток системы будем называть отображение $\mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0) = \mathbf{x}(t)$, где $\mathbf{x}(t)$ — такое решение системы, что в $t = 0$ оно равно $\mathbf{x}^0$. То есть поток $\mathbf{g}^t$ — это отображение, которое каждой начальной точке $\mathbf{x}^0$ сопоставляет точку $\mathbf{x}^t$, в которую приходит решение в момент времени t . По сути, поток динамической системы — просто сдвиг на время t вдоль интегральных кривых.

Нетрудно заметить, что (в пределах области определения) поток имеет групповые свойства: $\mathbf{g}^0 = \text{id}$, $\mathbf{g}^{t+s} = \mathbf{g}^t \circ \mathbf{g}^s$ и $(\mathbf{g}^t)^{-1} = \mathbf{g}^{-t}$.

Примечание (прим. техника). Поток динамической системы не обязательно образует группу: для этого все решения должны быть определены $\forall t \in \mathbb{R}$. Подобные объекты называются «псевдогруппами».

Определение 1.4. Тогда определение устойчивости по Ляпунову положения равновесия $\mathbf{x} = 0$ автономной системы $\mathbf{f}$ переписывается как

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \mathbf{x}^0 \in B_\delta(0) \Rightarrow \forall t > t_0 \mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0) \in B_\varepsilon(0),$$

причём $\exists \delta_0 > 0 \exists t_0 \forall \mathbf{x}^0 \in B_{\delta_0}(0) \forall t > t_0 \hookrightarrow \exists \mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0)$ (то есть, начиная с какого-то момента, всякий фазовый поток продолжим вправо).

Определение 1.5. Нулевое положение равновесия будем называть асимптотически устойчивым, если выполнены следующие два условия:

- ▷ Положение равновесия $\mathbf{x} = 0$ устойчиво по Ляпунову.
- ▷ $\exists \sigma > 0$ такое, что $\forall \mathbf{x}^0 \in B_\sigma(0) \exists \lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0) = \mathbf{0}$.

Примечание. Определение асимптотической устойчивости положения равновесия очевидным образом распространяется на неавтономные системы.

Теорема 1.3 (Ляпунова об устойчивости). Пусть для данной автономной системы существует такая гладкая функция $V : B_\rho(0) \rightarrow \mathbb{R}$ что выполнены следующие условия:

1. $V(\mathbf{0}) = 0$ и $\forall \mathbf{x} \in B_\rho(0) \hookrightarrow V(\mathbf{x}) > 0$.
2. Производная в силу системы (также известная как производная вдоль векторного поля $\mathbf{f}$ или производная Ли), определяемая как

$$\dot{V} = \left\langle \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}}, \dot{\mathbf{x}} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}}, \mathbf{f} \right\rangle = \sum_{i=1}^n f_i \cdot \frac{\partial V}{\partial x_i}.$$

неположительна в шаре $B_\rho(0)$.

Тогда нулевое положение равновесия устойчиво по Ляпунову.

Доказательство. Из непрерывности V следует что для каждого $\varepsilon \in (0, \rho)$ функция V достигает своего минимума на сфере $\|\mathbf{x}\| = \varepsilon$ (причём этот минимум строго больше 0, поскольку функция V положительна везде кроме $\mathbf{0}$). Обозначим его как $\sigma = \min_{\|\mathbf{x}\|=\varepsilon} V(\mathbf{x})$.

Теперь рассмотрим множество $\Sigma = V^{-1}(\{\sigma\}) \cap \overline{B}_\varepsilon(0)$. Поскольку оно ограничено и замкнуто, то оно компактно и в силу непрерывности нормы она достигает своего минимума на

Σ . Возьмём теперь в качестве $\delta = \frac{1}{2} \min_{\mathbf{x} \in \Sigma} \|\mathbf{x}\|$.

Пусть $\mathbf{x}^0 \in B_\delta(0)$. Поскольку $\forall t > 0 \Leftrightarrow V(\mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0)) \leq V(\mathbf{x}^0)$ (а это следует из условия на неположительность производной в силу системы) и по выбору δ выполняется $V(\mathbf{x}^0) < \sigma$, то решение $\mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0)$ не может пересечь сферу $\|\mathbf{x}\| = \varepsilon$ и теорема доказана. $\square$

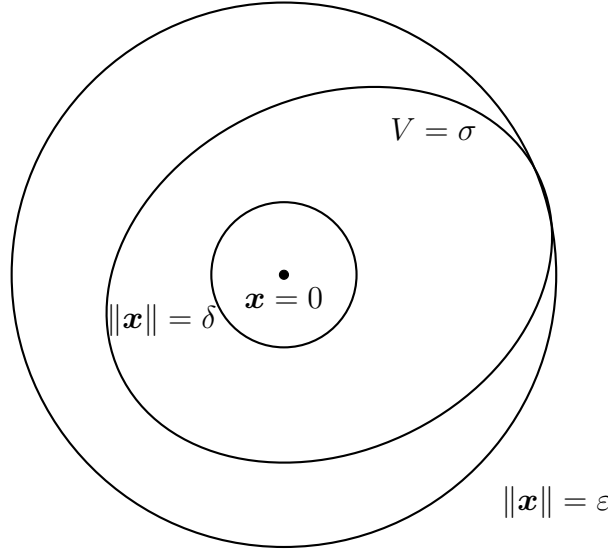


Рис. 2: Иллюстрация к доказательству.

Примечание. Функция, удовлетворяющая условиям теоремы Ляпунова об устойчивости, называется «функция Ляпунова».

Пример. Пусть есть волчок Эйлера такой, что C — или наименьший, или наибольший момент. Тогда перманентные вращения $p = q = 0$ и $r = w$ — устойчивы, и устойчивость получается при помощи функции Ляпунова

$$V_{\pm} = \frac{T^2}{w^2} \pm (K^2 - CT).$$

Теорема 1.4 (Барбашина-Красовского, об асимптотической устойчивости). Пусть для автономной системы $\mathbf{f}$ существует функция V , для которой выполнены условия теоремы Ляпунова об устойчивости (то есть условия 1. и 2. предыдущей теоремы). Пусть выполнено следующее условие:

3. Множество $\Sigma = \dot{V}^{-1}(\{0\})$ не содержит «целых» траекторий динамической системы кроме $\mathbf{x} \equiv 0$.

Тогда положение равновесия $\mathbf{x} = 0$ является асимптотически устойчивым.

Доказательство. Предположим, что 0 — асимптотически неустойчивое равновесие. Оно уже устойчиво по теореме Ляпунова, но

$$\forall \sigma > 0 \exists \mathbf{x}^0 \in B_\sigma(0) \Leftrightarrow \nexists \lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0) \vee \lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0) \neq 0.$$

Заметим, что предел $V \circ \mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0), t \rightarrow +\infty$ всегда существует (из монотонности композиции). Пусть он равен $V_\infty > 0$ (если он равен нулю — то решение сходится к 0 , что не так по предположению). С другой стороны, $\dot{V} \circ \mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0) \rightarrow 0, t \rightarrow +\infty$. Поскольку множество

предельных точек $\mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0)$ — компактно и остаётся на месте под действием фазового потока, то оно должно состоять ровно из одной точки — $\mathbf{0}$, по третьему условию. Значит мы приходим к противоречию и получаем асимптотическую устойчивость нулевого положения равновесия. $\square$

Примечание. Множество предельных точек $\mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0)$ — замкнуто по определению: оно состоит из предельных точек всевозможных последовательностей t_n таких, что $t_n \rightarrow +\infty, n \rightarrow \infty$. И оно ограничено, поскольку положение равновесия устойчиво по Ляпунову — а следовательно траектории не уходят на бесконечность. Замкнутое и ограниченное множество в евклидовом пространстве компактно.

Примечание. Предел $\dot{V}(\mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0))$ в бесконечности существует и равен нулю из сходимости $V(\mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0))$ к некоторой точке V_∞ .

Теорема 1.5 (Четаева, о неустойчивости). Пусть существует гладкая функция $V : B_\rho(0) \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что

- ▷ $V(\mathbf{0}) = 0$ и $\mathbf{0} \in \partial\Omega$, где $\Omega = \{\mathbf{x} \in B_\rho(0) \mid V(\mathbf{x}) \neq 0\}$.
- ▷ $V|_{\text{Int } \Omega} > 0$.
- ▷ $\dot{V}|_\Omega \geq 0$.
- ▷ $B \dot{V}^{-1}(\mathbf{0})$ нет целых траекторий решений системы кроме $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Тогда нулевое равновесие неустойчиво.

Доказательство. Предположим, что равновесие устойчиво. Тогда $\exists \delta > 0$ такое, что $\forall \mathbf{x}^0 \in B_\rho(0)$ выполняется $\forall t \geq 0 \mathbf{g}^t(\mathbf{x}^0) \in B_\delta(0)$. Пусть $\mathbf{x} \in B_\delta(0) \cap \Omega$ и $V(\mathbf{x}) \neq 0$. Из условий теоремы следует, что $\forall t \geq 0 \Leftrightarrow V \circ \mathbf{g}^t(\mathbf{x}) \geq V(\mathbf{x}) > 0$. Тогда, аналогично предыдущей теореме, у нас существуют пределы $\dot{V}$ и $V \circ \mathbf{g}^t(\mathbf{x})$ и множество предельных точек будет содержать иные решения кроме нулевого. $\square$

Примечание. Последние два условия теоремы можно заменить на $\dot{V}|_\Omega > 0$.

Примечание (прим. теорящего). Любое решение, начинающееся в Ω , покинет шар $B_\rho(0)$.

Примечание. В некоторых источниках функция, удовлетворяющая условиям теоремы Четаева называется «функцией Четаева».

Теорема 1.6 (Лагранжа-Дирихле, об устойчивости положения равновесия в консервативных системах). Для консервативной механической системы строгий минимум потенциальной энергии является достаточным условием устойчивого равновесия.

Доказательство. Для доказательства теоремы достаточно взять в качестве функции Ляпунова полную энергию $E = T + \Pi$ и применить теорему Ляпунова. $\square$

Примечание (прим. теорящего). Теорема Лагранжа-Дирихле допускает обращение в случае аналитической функции Лагранжа:

Теорема 1.7. Если функция Лагранжа консервативной системы аналитическая, а положение равновесия не является изолированным локальным минимумом потенциальной энергии, то оно неустойчиво.

1.3 Немного о бифуркациях.

Будем рассматривать параметрические динамические системы вида

$$\dot{x} = f(x, \alpha).$$

Равновесия этих систем ищутся из уравнения $f(x, \alpha) = 0$ (естественно, относительно переменных x).

Пример. Рассмотрим одномерную динамическую систему вида

$$\dot{x} = x^2 + \alpha.$$

Её равновесиями являются $x^* = \pm\sqrt{-\alpha}$. При $\alpha < 0$ есть два положения равновесия: $\pm\sqrt{-\alpha}$. Из них $-\sqrt{-\alpha}$ является устойчивым, поскольку фазовый поток сходится к нему, а второе – неустойчивое. При $\alpha = 0$ есть только нулевое положение равновесия и оно не является устойчивым. При положительных α положений равновесия нет в принципе.

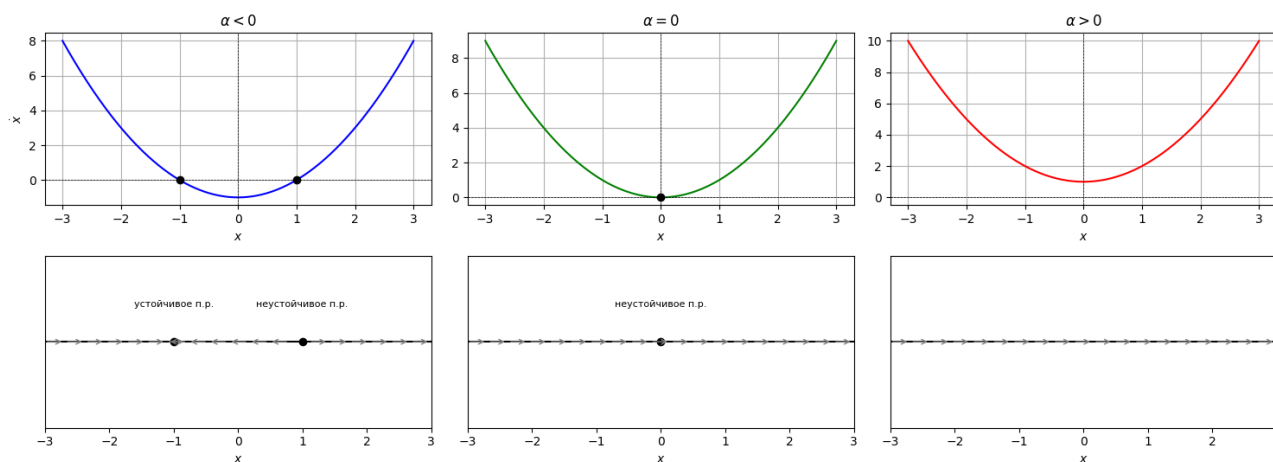


Рис. 3: Линейные фазовые диаграммы и положения равновесия для $\dot{x} = x^2 + \alpha$.

Заметим, что при переходе α через ноль у нас изменяется число положений равновесия и их характеристики. Подобные «изменения» называются бифуркациями. Для них принято рисовать диаграммы подобного [вида](#)

Видно, что $\alpha = 0$ – особая точка. Более формально, $\forall \alpha$ по теореме о неявной функции $\exists!$ решение $x(\alpha) = x^*$ если $\frac{\partial f}{\partial x} \neq 0$. Соответственно, будем называть бифуркацией положение равновесия, в котором это не выполняется: $f(x, \alpha) = 0$ и $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$. Для нашей системы это

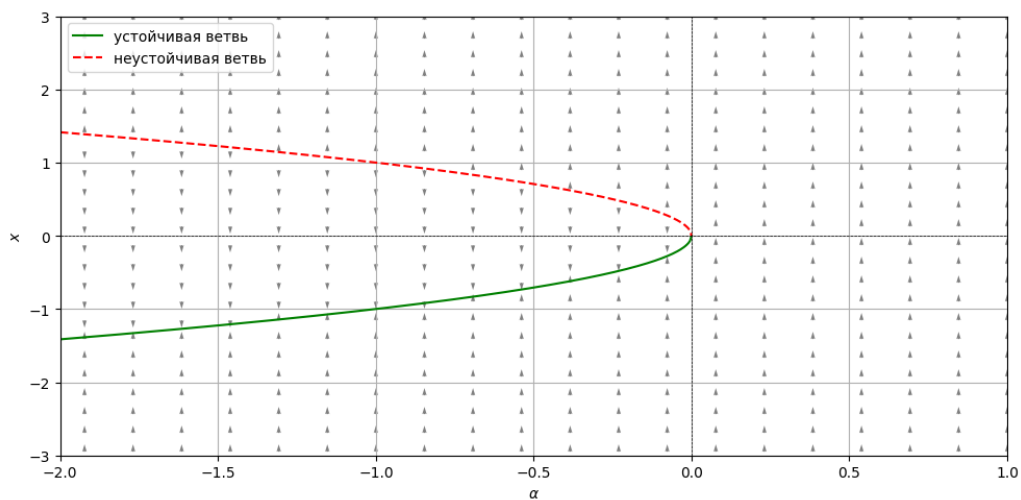
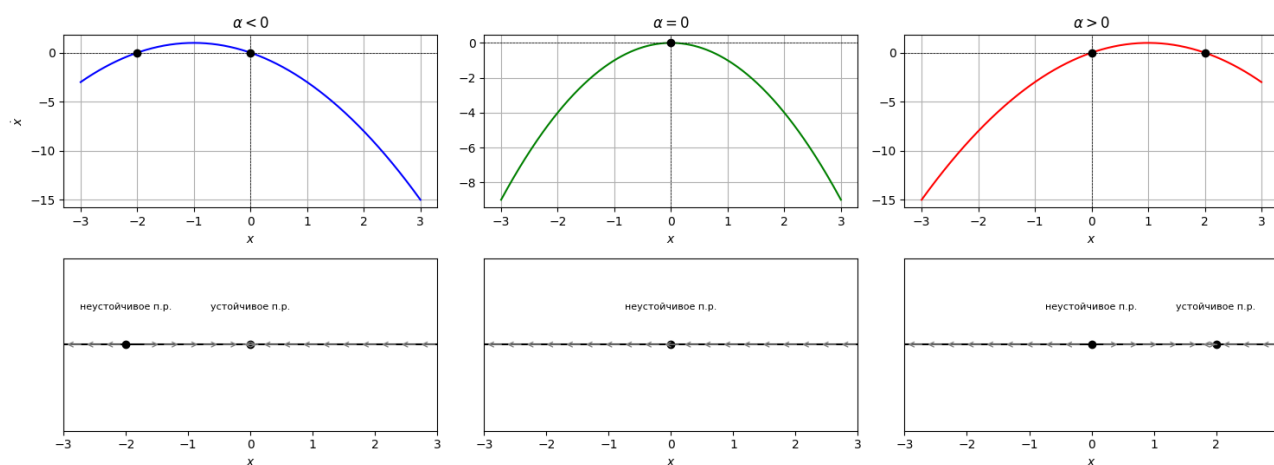
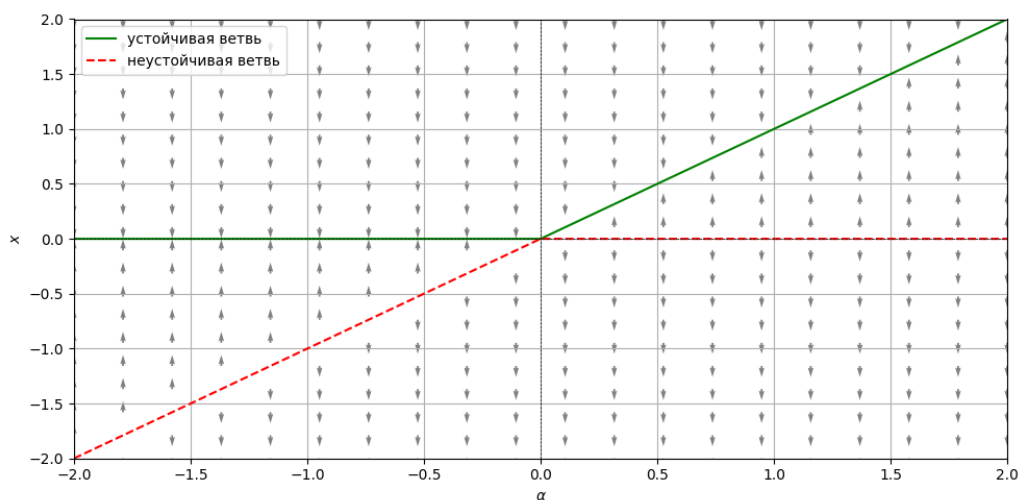
$$\begin{cases} x^2 + \alpha = 0 \\ 2x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases}$$

Подобный тип бифуркаций называется «седло-узел».

Пример (Пример бифуркации типа «смена устойчивости»). Рассмотрим динамическую систему вида

$$\dot{x} = \alpha x - x^2.$$

У нас всегда есть две равновесные кривые: $x = 0$ и $x = \alpha$. При этом, точка $x = 0, \alpha = 0$ – особая и там происходит бифуркация вида «смена устойчивости». Она выглядит как на [вот этом графике](#).

Рис. 4: Бифуркационная диаграмма для $\dot{x} = x^2 + \alpha$.Рис. 5: Линейные фазовые диаграммы и положения равновесия для $\dot{x} = \alpha x - x^2$.Рис. 6: Бифуркационная диаграмма для $\dot{x} = \alpha x - x^3$.

Пример (Пример бифуркации типа «вилка»). Теперь рассмотрим ДУ вида

$$\dot{x} = \alpha x - x^3.$$

При неположительных α имеется ровно одно положение равновесие – нулевое, и оно является устойчивым. При переходе через ноль происходит бифуркация типа «вилка» и добавляются две устойчивые ветви $\pm\sqrt{\alpha}$, а $x = 0$ становится неустойчивым. Бифуркационная диаграмма выглядит примерно так.

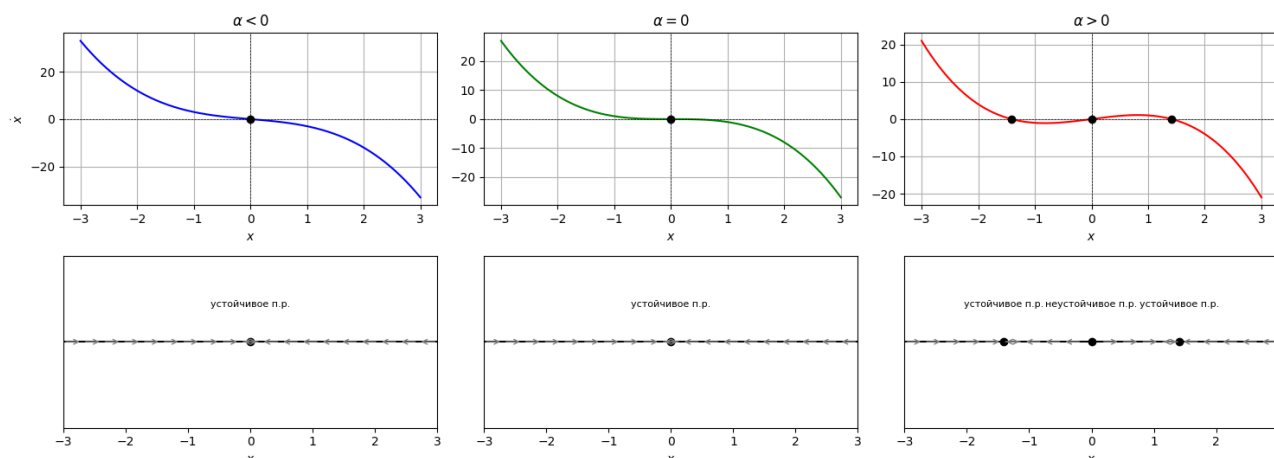


Рис. 7: Линейные фазовые диаграммы и положения равновесия для $\dot{x} = \alpha x - x^3$.

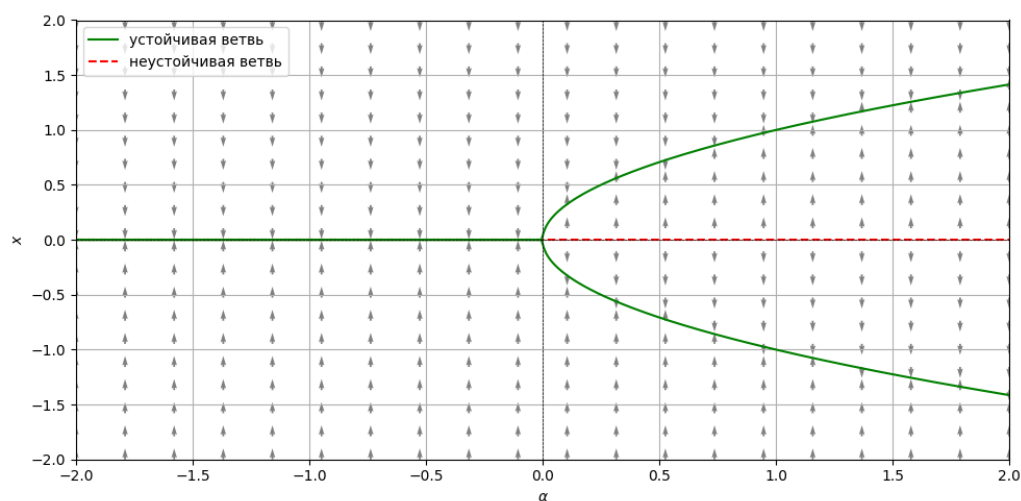


Рис. 8: Бифуркационная диаграмма для $\dot{x} = \alpha x - x^3$.

Пример (Явление гистерезиса). Рассмотрим систему вида

$$\dot{x} = \alpha - x^3 + x.$$

Её положения равновесия определяются из уравнения $\alpha = x^3 - x$, и эта система имеет гистерезис, как можно увидеть по [бифуркационной диаграмме](#).

Примечание (Примечание техника). Более подробно можно почитать в пособии в разделе «учебные пособия» кафедры теоретической механики на сайте фт.

Но вот это всё было про одномерные системы. В многомерных системах могут быть не только бифуркации, но и такие сущности как предельные циклы и аттракторы.

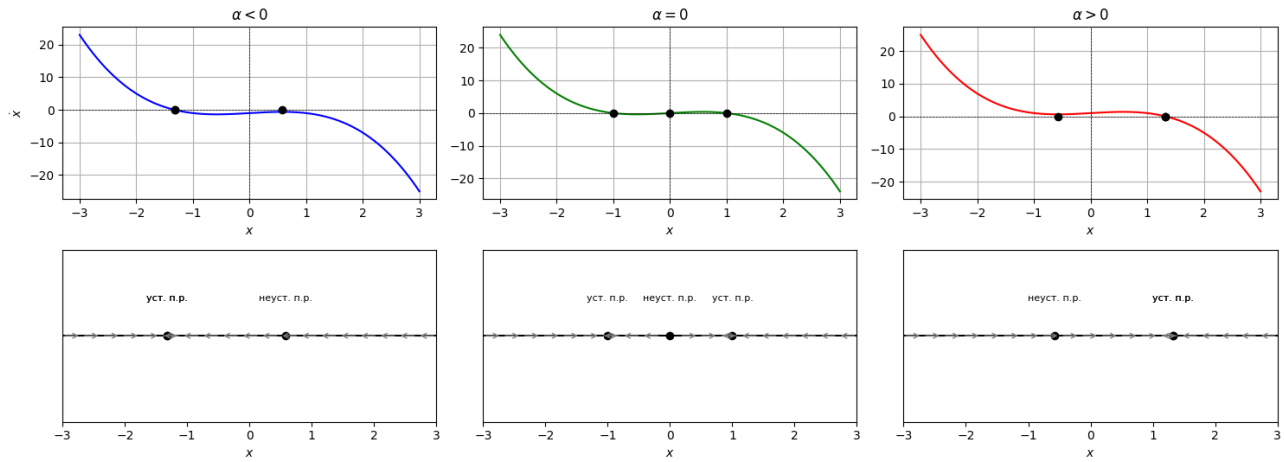


Рис. 9: Линейные фазовые диаграммы и положения равновесия для $\dot{x} = \alpha - x^3 + x$.

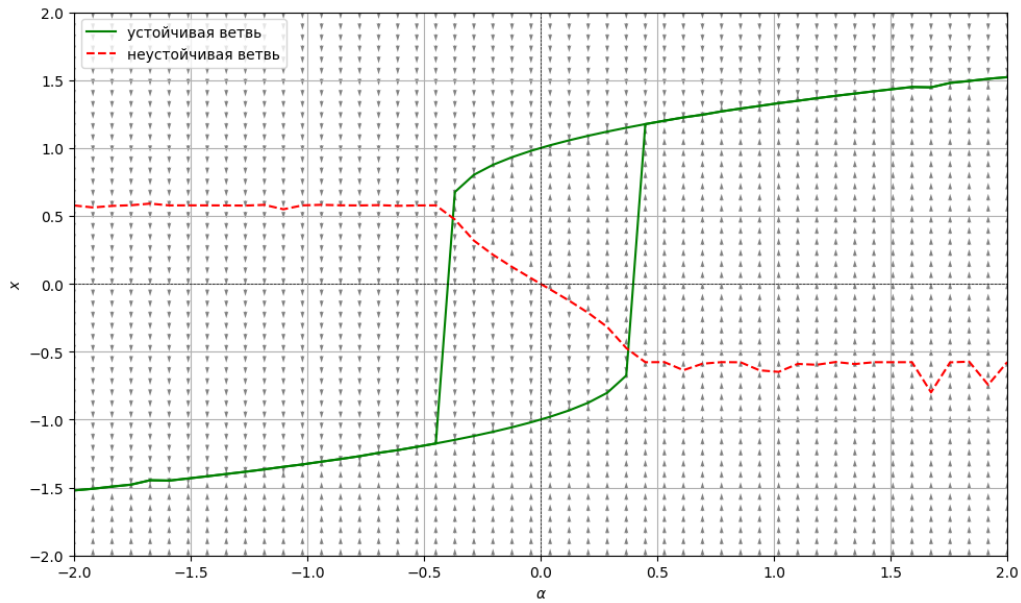


Рис. 10: Бифуркационная диаграмма для $\dot{x} = \alpha - x^3 + x$.

Определение 1.6. Предельным циклом будем называть замкнутую периодическую траекторию решения динамической системы такую, что

- ▷ В некоторой окрестности цикла нет других периодических траекторий
- ▷ Все траектории в этой окрестности сходятся к предельному циклу при $t \rightarrow \infty$ (или при $t \rightarrow -\infty$)

Будем называть предельный цикл устойчивым, если траектории в окрестности сходятся к нему при $t \rightarrow +\infty$ и неустойчивым если при $t \rightarrow -\infty$. Если же существуют как траектории одного вида, так и траектории другого вида, то будем называть такой цикл полуустойчивым.

Пример (Пример устойчивого предельного цикла: осциллятор Ван-дер-Поля.). Рассмотрим следующую двумерную динамическую систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = \mu(1 - x^2)y - x. \end{cases}$$

Она называется «осциллятором Ван-дер-Поля» и обладает устойчивым предельным циклом при $\mu > 0$ следующего [вида](#).

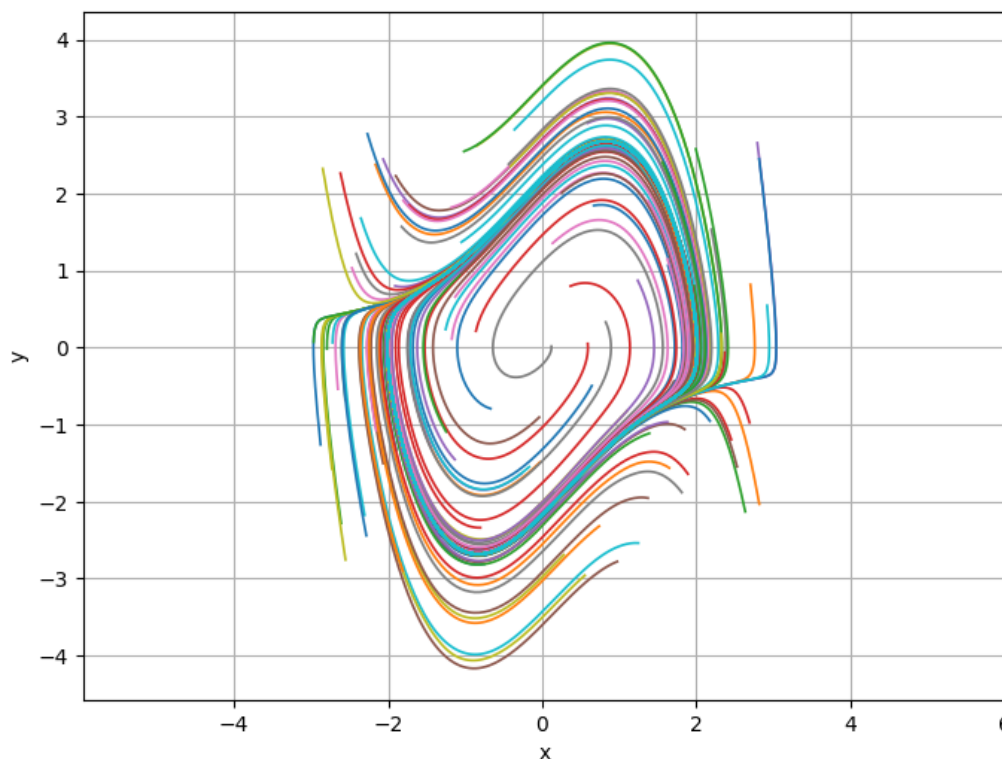


Рис. 11: Предельный цикл осциллятора Ван-дер-Поля.

Определение 1.7. Аттрактором динамической системы называется такое компактное подмножество евклидова пространства, что к нему стремятся все решения динамической системы с начальными условиями в некоторой области. Сама область (или объединение некоторого их количества) называется бассейном аттрактора.

Пример (Аттрактор Лоренца). В системе, задающейся уравнениями

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = x(r - z) - y \\ \dot{z} = xy - bz. \end{cases}$$

Существует аттрактор следующего [вида](#).

Пример. В динамических системах старших размерностей встречаются новые виды бифуркаций. В частности, бифуркация рождения предельного цикла Андронова-Хопфа. Примером простейшей системы в которой она возникает служит

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = x + \alpha y - y(x^2 + y^2). \end{cases}$$

Точкой бифуркации является ноль (нетрудно заметить что независимо от α ноль всегда является положением равновесия). В линейном приближении матрицей системы является

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & -1 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

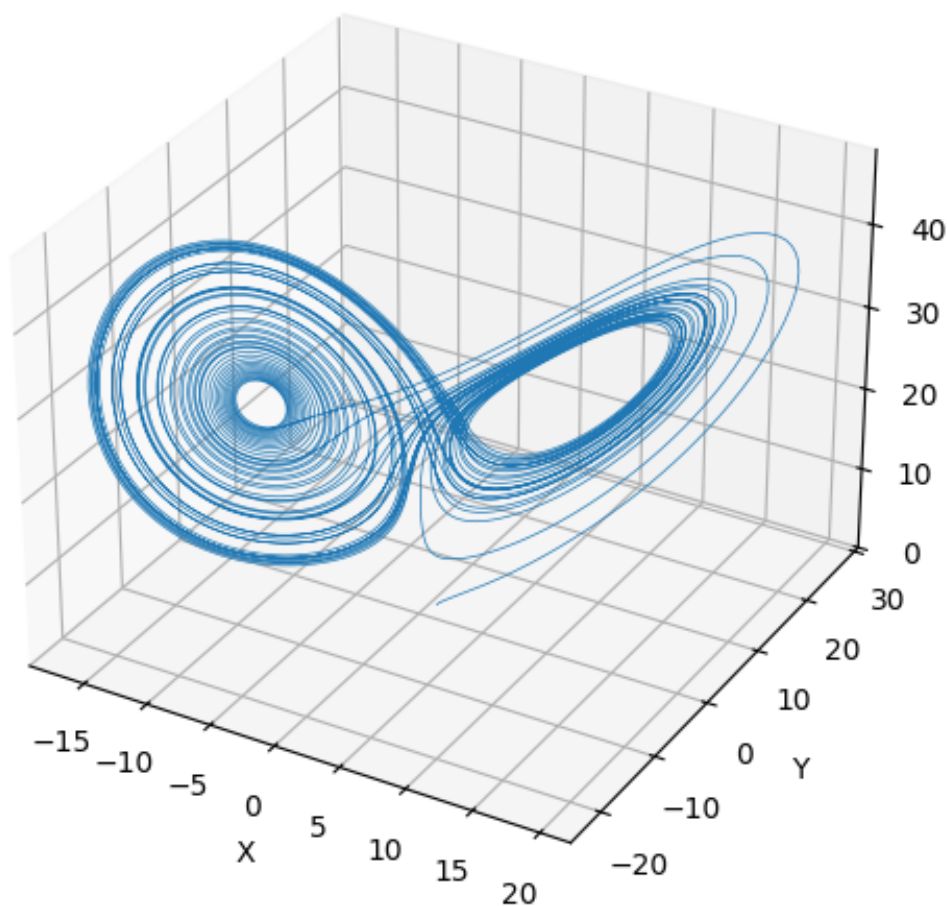


Рис. 12: «Странный аттрактор» Лоренца.

собственные значения которой равны $\alpha \pm i$. Таким образом, при $\alpha < 0$ положение равновесия является устойчивым, а при $\alpha > 0$ – неустойчивым. Перейдём к полярным координатам:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Путём несложных преобразований мы получаем систему следующего вида:

$$\begin{cases} \dot{r} = r(\alpha - r^2) \\ \dot{\varphi} = 1. \end{cases}$$

При положительных α уравнение по r имеет два положения равновесия: $r = 0$ и $r = \sqrt{\alpha}$. Ранее показано что нулевое равновесие неустойчиво. Второе положение равновесия является асимптотически устойчивым (опять-таки, это можно показать с использованием линейного приближения). В силу отделённости r и φ у нас получается устойчивый предельный цикл, который выглядит следующим [образом](#).

Определение 1.8. Потеря устойчивости, происходящая при бифуркации Андронова-Хопфа называется мягкой (а сам эффект называется флаттером).

Определение 1.9. Потеря устойчивости, происходящая при исчезновении равновесия в бифуркации типа складки называется (а сам эффект – дивергенцией).

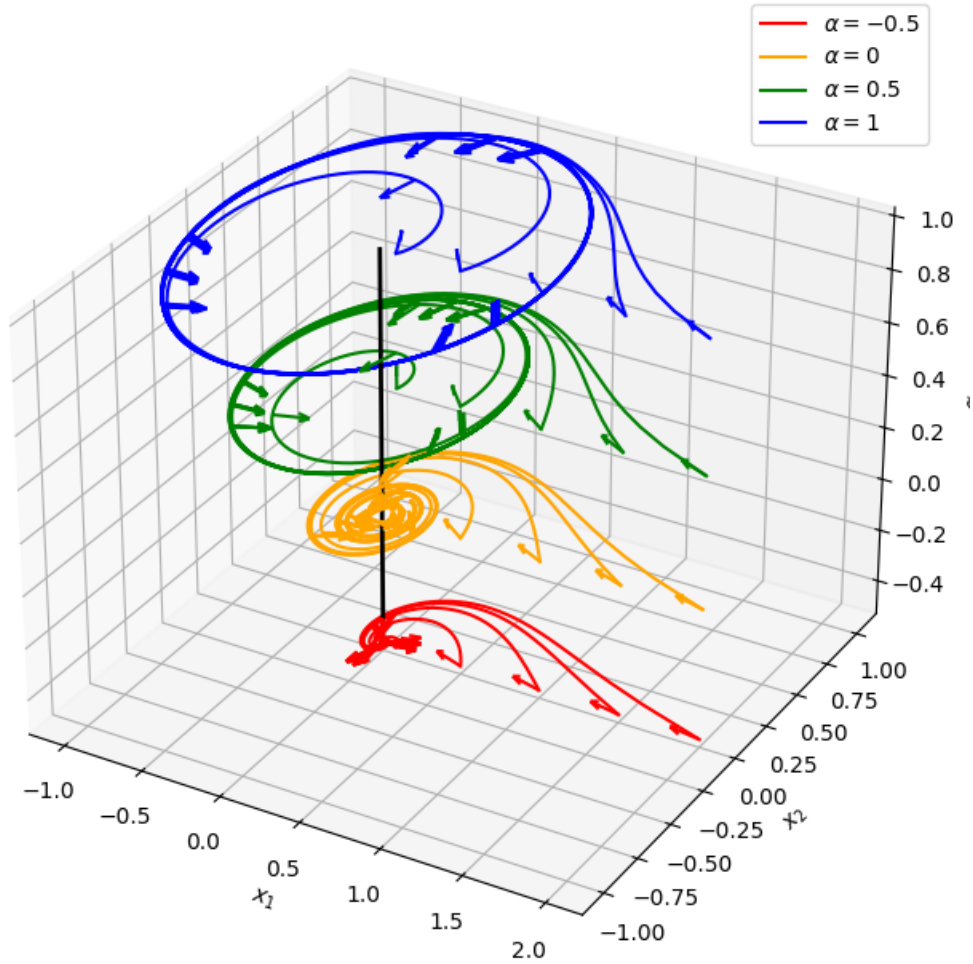


Рис. 13: Рождение предельного цикла.

1.4 Устойчивость по линейному приближению.

Напоминание. Все отображения считаются гладкими достаточное число раз, чтобы мы могли легально делать то, что делаем.

Рассмотрим разложение по формуле Тейлора для автономной динамической системы $\dot{x} = f(x)$ с нулевым положением равновесия:

$$\dot{x} = D_0 f \cdot x + O(\|x\|^2), x \rightarrow 0.$$

Отбросим члены старшего порядка, обозначим $A = D_0 f$ и будем рассматривать линеаризованную систему

$$\dot{x} = Ax.$$

Характеристическим полиномом этой системы будем называть полином

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

Заметим, что если все собственные значения имеют неположительные вещественные части, то нулевое положение равновесия – устойчиво, а если, к тому же, они все строго отрицательны, то положение равновесия является асимптотически устойчивым (в силу структуры решения системы линейных уравнений).

Пусть у нас есть теперь некоторая стационарная система, параметризованная $\{q\}$, имею-

щая кинетическую энергию T и вектор обобщённых сил $\mathbf{Q}$ (и нулевое положение равновесия). Уравнения её движения определяются уравнениями Лагранжа:

$$\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} \right) T = \mathbf{Q}.$$

В силу стационарности системы её кинетическая энергия является квадратичной формой относительно обобщённых скоростей:

$$T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}} A(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}.$$

Тогда линеаризованные уравнения Лагранжа (в окрестности нулевого положения равновесия) будут записаны в форме

$$A\ddot{\mathbf{q}} + B\dot{\mathbf{q}} + C\mathbf{q} = 0.$$

Где введены следующие обозначения:

$$A = A(\mathbf{0}) \quad B = - \left. \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right|_{\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q} = \mathbf{0}} \quad C = - \left. \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \mathbf{q}} \right|_{\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q} = \mathbf{0}}.$$

Характеристический полином этой системы определяется уравнением

$$P(\lambda) = \det(A\lambda^2 + B\lambda + C).$$

Теорема 1.8 (Ляпунов, об устойчивости по линейному приближению). Пусть дана автономная система $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ с положением равновесия $\mathbf{x} = 0$ и $P(\lambda)$ — характеристический полином её линеаризации в окрестности нуля. Тогда справедливы следующие утверждения:

- ▷ Если $P(\lambda)$ — устойчив (то есть все собственные числа имеют отрицательную вещественную часть) то нулевое положение равновесия исходной системы асимптотически устойчиво.
- ▷ Если $P(\lambda)$ имеет хотя бы один корень с положительной вещественной частью, то нулевое положение равновесия исходной системы неустойчиво.

Заметим, что справедливо следующее утверждение:

Лемма 1.1 (на лекции была дана без доказательства). Пусть A — квадратная матрица над $\mathbb{R}$. Тогда верно следующее:

- ▷ Если все собственные значения A имеют отрицательную вещественную часть то существует симметрическая положительно определённая матрица B такая, что

$$A^T B + B^T A = -I.$$

- ▷ Если есть хотя бы одно собственное значение с положительной вещественной частью, то существует симметрическая положительно определённая матрица B такая, что

$$A^T B + B^T A = I.$$

Примечание (прим. техника). Доказательство леммы можно найти в книге «Теория матриц», Гантмахер.

Докажем теорему.

Доказательство. Заметим, что производная в силу системы квадратичной формы $V = x^T Bx$ вычисляется как

$$\dot{V} = \dot{x}^T Bx + x^T B\dot{x} = x^T A^T Bx + x^T BAx = x^T (A^T B + B^T A)x = \pm x^T Ix.$$

(где знак перед производной мы выбираем исходя из того какой случай мы доказываем) Теперь, заметим, что мы можем взять в качестве функции Ляпунова (соответственно, функции Четаева) $V = x^T Bx$ — уже для исходной системы и получить

$$\dot{V} = -\|x\|^2 + O(\|x\|^3), x \rightarrow 0.$$

если все собственные значения матрицы A имеют отрицательную вещественную часть и получить устойчивость нулевого решения по теореме Ляпунова. Или же

$$\dot{V} = \|x\|^2 + O(\|x\|^3), x \rightarrow 0.$$

если есть хотя бы один корень с положительной вещественной частью и получить неустойчивость нулевого положения равновесия по теореме Четаева. $\square$

Известно, что справедлив критерий Рауса-Гурвица для устойчивости произвольного полинома.

Теорема 1.9 (Раус-Гурвиц, на лекции была дана без доказательства). Пусть $P_m(\lambda) = a_m \lambda^m + \dots a_0$ и, без ограничения общности, $a_m > 0$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. $P_m(\lambda)$ — устойчив.
2. Все диагональные миноры матрицы Гурвица Γ положительны.

Где под матрицей Гурвица понимается матрица следующего вида:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a_{m-1} & a_{m-3} & \dots & 0 \\ a_m & a_{m-2} & \dots & 0 \\ 0 & a_{m-1} & a_{m-3} & \dots \\ 0 & a_m & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & a_0 \end{pmatrix}$$

Также справедлива следующая лемма:

Лемма 1.2 (Необходимое условие устойчивости полинома). Если $P(\lambda)$ — устойчив, то все его коэффициенты положительны.

Пример (Бифуркация Пуанкаре-Четаева). Рассмотрим уравнение движения точки на прямой следующего вида:

$$\ddot{x} + \dot{x} + x(\varepsilon - x^2) = 0.$$

Характеристическое уравнение линеаризованной системы

$$\lambda^2 + \lambda + \varepsilon = 0.$$

имеет корни $\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4\varepsilon}}{2}$. По теореме Ляпунова при $\varepsilon > 0$ равновесие будет асимптотически устойчивым, а при $\varepsilon < 0$ равновесие будет неустойчивым. Если же $\varepsilon = 0$ то при

помощи теоремы Ляпунова об устойчивости по линейному приближению мы ничего сказать не можем, поскольку корнями системы будут $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1$. Но мы можем взять в качестве функции Ляпунова $V = \frac{\dot{x}^2}{2} - \frac{x^4}{4}$ и увидеть неустойчивость нулевого положения равновесия системы.

Заметим, что при $\varepsilon > 0$ появляются ещё два равновесия системы: $x = \pm\sqrt{\varepsilon}$. Они будут неустойчивыми. Таким образом, бифуркационная диаграмма будет иметь следующий вид:

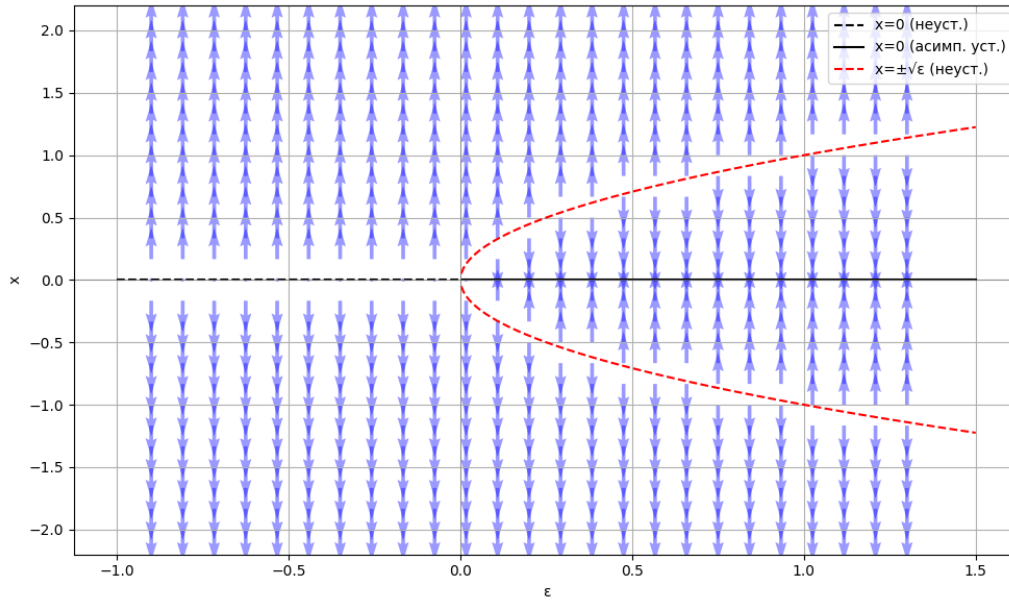


Рис. 14: Бифуркация Пуанкаре-Четаева.

Пример (Бифуркация Андронова-Хопфа). Рассмотрим точку на прямой, уравнения движения которой подчиняются следующему дифференциальному уравнению:

$$\ddot{x} + \varepsilon \dot{x} + x(1 - x\dot{x}) = 0.$$

Характеристическое уравнение линеаризованной системы имеет вид

$$\lambda^2 + \varepsilon \lambda + 1 = 0.$$

И, соответственно, корни $\lambda_{1,2} = \frac{-\varepsilon \pm \sqrt{\varepsilon^2 - 4}}{2}$.

Согласно теореме Ляпунова об устойчивости по первому приближению при $\varepsilon > 0$ нулевое положение равновесия устойчиво, а при $\varepsilon < 0$ – неустойчиво; при $\varepsilon = 0$ мы ничего про его устойчивость сказать не можем.

Перепишем уравнение системы в виде

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\varepsilon y - x(1 - xy). \end{cases}$$

И перейдём к полярным координатам:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Система переписывается как

$$\begin{cases} \dot{r} = -\varepsilon r \cos^2 \varphi + r^3 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \\ \dot{\varphi} = 1 + \varepsilon \sin \varphi \cos \varphi - r^2 \sin^3 \varphi \cos \varphi. \end{cases}$$

Полагая $r = \rho\sqrt{\varepsilon}$ окончательно имеем

$$\begin{cases} \dot{\rho} = \varepsilon \rho \cos^2 \varphi (\rho^2 \sin^2 \varphi - 1) \\ \dot{\varphi} = 1 + \varepsilon \sin \varphi \cos \varphi (1 - \rho^2 \sin^2 \varphi). \end{cases}$$

Усредним систему по φ и получим

$$\begin{cases} \dot{\rho} = \frac{\varepsilon \rho (\rho^2 - 4)}{8} \\ \dot{\varphi} = 1. \end{cases}$$

Эта система имеет периодическое решение при $\rho = 2$ и $\varphi = t$ с периодом 2π . После перехода обратно к полярным координатам это будет неустойчивый предельный цикл, близкий к окружности радиуса $r = 2\sqrt{\varepsilon}$.

1.5 Устойчивость положения равновесия консервативных систем.

Пусть дана некоторая консервативная механическая система с кинетической энергией T и потенциалом Π . Её уравнения Лагранжа могут быть записаны как

$$\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} \right) T = - \frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{q}}.$$

С учётом того, что равновесие – стационарная точка потенциала, мы можем считать T и Π в окрестности нуля равными

$$T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}} A \dot{\mathbf{q}}, \quad \Pi = \frac{1}{2} \mathbf{q} C \mathbf{q}.$$

где под A понимается матрица квадратичной части кинетической энергии в нуле, а $C = \text{Hess } \Pi = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \mathbf{q} \partial \mathbf{q}}$. Тогда уравнения Лагранжа запишутся как

$$A \ddot{\mathbf{q}} + C \mathbf{q} = 0.$$

Поскольку матрицы A и C – симметричны и A – положительно определённая матрица, то существует базис $\boldsymbol{\theta}$ в котором обе матрицы имеют диагональный вид. Более того, мы можем потребовать чтобы A в нём была равна I , и тогда на диагонали матрицы Λ (то есть матрицы C в базисе $\boldsymbol{\theta}$) будут стоять собственные числа системы. В базисе $\boldsymbol{\theta}$ уравнения Лагранжа записываются как

$$I \ddot{\boldsymbol{\theta}} + \Lambda \boldsymbol{\theta} = 0.$$

И система распалась на n независимых осцилляторов:

$$\ddot{\theta}_k + \lambda_k \theta_k = 0.$$

Теорема 1.10 (Ляпунова, о неустойчивости). *Консервативная система с нулевым положением равновесия неустойчива в нём если гессиан потенциала в нуле имеет хотя бы одно отрицательное собственное значение.*

Доказательство. Из вида уравнений Лагранжа следует что характеристическим полиномом системы является

$$\prod (\lambda^2 + \lambda_k) = 0.$$

Таким образом, если $\exists k \hookrightarrow \lambda_k < 0$ то у системы есть собственное число с положительной вещественной частью и нулевое равновесие будет неустойчиво по теореме Ляпунова об устойчивости по первому приближению. $\square$

Теорема 1.11. *Если консервативная механическая система имеет устойчивое равновесие в силу теоремы Лагранжа-Дирихле, то добавление гироскопических или диссипативных сил оставит равновесие устойчивым.*

Доказательство. Мощность $\dot{E}_{\text{гир}} = 0$, $\dot{E}_{\text{дис}} \leq 0$, а следовательно это так по теореме Ляпунова об устойчивости: мы точно также можем взять энергию в качестве функции Ляпунова. $\square$

Теорема 1.12. *Если консервативная механическая система имеет устойчивое равновесие в силу теоремы Лагранжа-Дирихле, то добавление сил полной диссипации делает систему асимптотически устойчивой.*

Доказательство. В силу теоремы об устойчивости по линейному приближению это будет так, поскольку характеристический полином системы станет устойчивым. $\square$

1.6 Малые колебания в окрестности положения равновесия.

Предположим что C – тоже положительно определённая матрица и тогда $\mathbf{0}$ – устойчивое положение равновесия. Уравнение

$$A\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}} = 0.$$

будем называть уравнением малых колебаний.

Собственные числа Λ являются корнями следующего полинома:

$$P(\lambda) = \det(C - \lambda A).$$

А уравнение $P(\lambda) = 0$ называется вековым уравнением частот. Для всякого k и λ_k амплитудным вектором будем называть такой $\mathbf{u}^k$, что

$$(C - \lambda_k A)\mathbf{u}^k = 0.$$

Заметим, что матрица

$$U = (\mathbf{u}^1 \quad \dots \quad \mathbf{u}^n).$$

является матрицей перехода к нормальным координатам, если к тому же $(\mathbf{u}^i)^T A \mathbf{u}^j = \delta^{ij}$ (то есть амплитудные вектора отнормированы). Поскольку в нормальных координатах уравнения движения имеют вид

$$\ddot{\theta}_k + \lambda_k \theta_k = 0.$$

То решением для θ_k будет

$$\theta_k(t) = C_k \sin(\sqrt{\lambda_k} t + \alpha_k).$$

А значит общее движение системы записывается как

$$\mathbf{q}(t) = U\boldsymbol{\theta}(t).$$

1.7 Гироскопическая стабилизация.

При наличии гироскопических сил линеаризованные уравнения Лагранжа имеют вид

$$A\ddot{\mathbf{q}} + G\dot{\mathbf{q}} + C\mathbf{q} = 0.$$

Где матрица G – кососимметрическая (гироскопические силы имеют нулевую мощность).

Определение 1.10. Степенью неустойчивости (по Пуанкаре) будем называть число отрицательных корней полинома $\det(C - \lambda A)$.

Теорема 1.13 (Кельвин, Четаев). *Пусть есть некоторая консервативная система с нулевым положением равновесия. Тогда справедливы следующие утверждения:*

- ▷ Если степень неустойчивости системы не кратна двум, то система не может быть стабилизирована добавлением гироскопических сил.
- ▷ Если степень неустойчивости системы кратна двум, то система допускает гироскопическую стабилизацию.

Доказательство. Характеристический полином системы имеет вид

$$P(\lambda) = \det A\lambda^2 + B\lambda + C.$$

Пусть степень неустойчивости нечётна. Тогда $\det C < 0$ и $P(0) = \det C < 0$. В тоже время, поскольку A – положительно определённая матрица, то $P(+\infty) > 0$. Но тогда независимо от B у нас есть корень $\lambda > 0$ и система будет неустойчива по теореме об устойчивости по первому приближению при произвольной линейной стабилизации.

Пусть теперь степень неустойчивости чётна. Перейдём к нормальным координатам $\boldsymbol{\theta}$:

$$\mathbf{q} = U\boldsymbol{\theta} \quad I = U^T A U \quad \Lambda = U^T C U.$$

Возьмём два неустойчивых λ . Без ограничения общности это будут λ_1 и λ_2 . Для гироскопической стабилизации надо найти такое g чтобы полином следующей системы стал устойчивым:

$$\begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & g \\ -g & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

Запишем его:

$$\det \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda_1 & g\lambda \\ -g\lambda & \lambda^2 + \lambda_2 \end{pmatrix} = 0.$$

После раскрытия скобочек и приведения подобных слагаемых он примет вид

$$\lambda^4 + \lambda^2(\lambda_1 + \lambda_2 + g^2) + \lambda_1\lambda_2 = 0.$$

Поскольку корни записываются как

$$\lambda^2 = \frac{-(\lambda_1 + \lambda_2 + g^2) \pm \sqrt{D}}{2}.$$

То для стабилизации полинома нам достаточно чтобы $\lambda_1 + \lambda_2 + g^2 > 0$ и $D > 0$. В силу неограниченности g^2 сверху это возможно и $\lambda^2 < 0$, а следовательно положение равновесие станет устойчивым в линейном приближении. $\square$

1.8 Вынужденные колебания: нерезонансный случай.

Пусть у нас есть линейная система, которая движется под действием внешней гармонической силы:

$$A\ddot{\mathbf{q}} + B\dot{\mathbf{q}} + C\mathbf{q} = \mathbf{Q}, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{a} \cos wt.$$

Решением неоднородной системы является

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}^{\text{одн}}(t) + \mathbf{q}^{\text{част}}(t).$$

Поскольку решение однородной системы мы уже искать умеем, то найдём частное решение неоднородной. Будем его искать в виде $\mathbf{u}e^{iwt}$. После подстановки в уравнение получим

$$(-Aw^2 + iBw + C)\mathbf{u}e^{iwt} = \mathbf{a}e^{iwt}.$$

Обозначая матрицу $-Aw^2 + iBw + C$ как $D = W^{-1}$ мы получаем что частное решение будет равно

$$\mathbf{u} = W\mathbf{a}.$$

Элементы W равны

$$W_{jk} = \frac{\Delta^{jk} D}{\det D}.$$

И тогда j -ая координата частного решения выражается как

$$q_j^{\text{част}}(t) = \sum_k |W_{jk}(w)| \cdot a_k \cdot \cos(wt + \arg W_{jk}).$$

Есть некоторые стандартные названия для параметров вынужденных колебаний:

- ▷ W_{jk} называется амплитудно-фазовой характеристикой,
- ▷ $|W_{jk}|$ называется амплитудно-частотной характеристикой,
- ▷ $\arg W_{jk}$ называется фазово-частотной характеристикой.

1.9 Вынужденные колебания: резонансный случай.

Будем говорить что система входит в резонанс на w^* , если $|W_{jk}(w^*)| \rightarrow +\infty$. Это происходит если $\det D = 0$, то есть $\det(-Aw^2 + iBw + C) = 0$. Эквивалентно, среди корней $\det(A\lambda^2 + B\lambda + C)$ есть чисто мнимые.

Соответственно, если положение равновесия системы асимптотически устойчиво, то в этой системе не может быть резонансных случаев.

Но, если, всё-таки случай резонансный, то решение из прошлого параграфа непригодно и частное решение нужно искать в другом виде. Для линейной консервативной системы мы можем записать уравнения в виде

$$A\ddot{\mathbf{q}} + C\mathbf{q} = \mathbf{Q}(t).$$

После перехода к нормальным координатам $\mathbf{q} = U\boldsymbol{\theta}$ мы получим

$$\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \Lambda\boldsymbol{\theta} = U^T \mathbf{Q} = U^T \mathbf{a} \cos wt.$$

В частности, для каждого из осцилляторов

$$\ddot{\theta}_k + \omega_k^2 \theta_k = u_k^T \mathbf{a} \cos wt.$$

Если $w \neq w_k$, то

$$\theta_k(t) = \frac{\mathbf{u}_k^T \mathbf{a}}{w_k^2 - w^2} \cos wt.$$

Если $w = w_s$:

$$\theta_s(t) = \frac{\mathbf{u}_s^T \mathbf{a}}{2w_s} t \sin w_s t.$$

(Если резонанс 1-кратности).

Примечание. Следует заметить, что совпадение частоты вынуждающей силы w с одной из собственных частот w_s не вызовет резонанса если $\mathbf{u}_s^T \mathbf{a} = 0$.

Примечание. Следует заметить, что в системе будет резонанс на единственной частоте w_k если $\mathbf{a} = \lambda A \mathbf{u}_k$.

1.10 Параметрический резонанс.

Определение 1.11. Параметрическим резонансом лагранжевой системы будем называть явление потери устойчивости положения равновесия при наложении периодического по времени возмущения.

Существует несколько классических примеров систем с параметрическим резонансом:

- ▷ Уравнение Хилла: $\ddot{x} + w^2(t)x = 0$, где $w(t)$ – периодическая функция с некоторым периодом T .
- ▷ Уравнение Матье (частный случай уравнения Хилла): $\ddot{x} + w_0^2(1 + h \cos \gamma t)x = 0$.
- ▷ Осциллятор Ван-дер-Поля: $\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0$.
- ▷ Осциллятор Дюффинга: $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma \sin wt$.

Рассмотрим поподробнее уравнение Хилла. Пусть $X(t)$ – фундаментальная матрица системы. Тогда, поскольку матрица системы имеет вид

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -w^2(t) & 0 \end{pmatrix}$$

То по формуле Лиувилля-Остроградского

$$\dot{W} = \text{tr } A(t)W = 0.$$

И вронскиан системы сохраняется. В то же время, $X(0) = I$, а следовательно $\det X(t) = 1$.

Определение 1.12. Матрицей монодромии будет называть фундаментальную матрицу системы, вычисленную за период.

Заметим, что в таком случае значение фундаментальной матрицы в $t + T$ можно вычислить при помощи матрицы монодромии:

$$X(t + T) = X(t)M.$$

Это действительно так, поскольку если $x_1(t)$ и $x_2(t)$ – решения системы, то и $x_1(t+T)$, $x_2(t+T)$ – тоже являются решениями системы. Поэтому если мы рассмотрим $Y(t) = X(t+T)$, то

$$\dot{Y}(t) = \dot{X}(t+T) = A(t+T)X(t+T) = A(t)X(t).$$

Кроме того, $Y(0) = X(T) = M$. В тоже время, $X(t)$ – решение задачи Коши (для матричного уравнения $\dot{X} = A(t)X$) с начальным условием $X(0) = I$. Тогда решением поставленной задачи Коши будет $Y(t) = X(t)X^{-1}(0)Y(0) = X(t)M$. В силу единственности решения и того, что $Y(t) = X(t+T)$ мы и получаем искомое соотношение:

$$X(t+T) = X(t)M.$$

Из этого следует то, что поведение решений системы $t \rightarrow \infty$ определяется спектром матрицы монодромии. Найдём собственные значения матрицы монодромии $M = X(T)$:

$$\det(M - \mu I) = \mu^2 - \operatorname{tr} M \mu + 1.$$

Если $|\operatorname{tr} M| > 2$, то собственные значения μ_1 и μ_2 – вещественны, и (без ограничения общности) $|\mu_1| > 1$ а $|\mu_2| < 1$. А следовательно решение уравнения Хилла будет неустойчиво и возникнет «параметрический резонанс».

Если же $|\operatorname{tr} M| < 2$, то собственные значения μ_1 и μ_2 будут комплексными с единичным модулем и решения будут устойчивыми.

2 Классическая гамильтонова механика.

2.1 Преобразование Лежандра.

Определение 2.1. Векторное поле $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ (где $U \subset \mathbb{R}^n$ – область в $\mathbb{R}^n$) будем называть потенциальным, если существует достаточно гладкая (дважды непрерывной дифференцируемости достаточно) функция V такая, что

$$\varphi = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}}.$$

Определение 2.2. Преобразованием Лежандра будем называть невырожденное потенциальное векторное поле, то есть φ такое, что

$$\det D\varphi \neq 0.$$

(Здесь и далее $D\varphi$ – матрица Якоби отображения φ).

Примечание. Заметим, что требование невырожденности векторного поля в точности совпадает с требованием невырожденности гессиана его потенциала:

$$\det \operatorname{Hess} V \neq 0.$$

Теорема 2.1. Пусть $\mathbf{y} = \varphi(\mathbf{x})$ — преобразование Лежандра с потенциалом V . Тогда в окрестности каждой точки $\mathbf{x}^0$ существует обратная замена координат $\mathbf{x} = \psi(\mathbf{y})$ которая также является преобразованием Лежандра. Новый потенциал W получается как

$$W(\mathbf{y}) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} - V(\mathbf{x}))|_{\mathbf{x}=\psi(\mathbf{y})}.$$

Доказательство. Заметим, что в силу невырожденности векторного поля φ оно является локально обратимым и в окрестности каждой точки $\mathbf{x}^0$ определена обратная к ней $\psi(\mathbf{y})$ (по теореме о локальном диффеоморфизме), причём якобиан ψ также не равен 0.

Покажем потенциальность ψ . Для этого рассмотрим функцию

$$W(\mathbf{y}) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} - V(\mathbf{x}))|_{\mathbf{x}=\psi(\mathbf{y})}.$$

Покажем что она действительно является потенциалом для ψ :

$$\frac{\partial W}{\partial \mathbf{y}} = \frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{y}} \cdot \mathbf{y} + \psi(\mathbf{y}) - \frac{\partial V}{\partial \psi(\mathbf{y})} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{y}} = \frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{y}} \cdot \mathbf{y} + \psi(\mathbf{y}) - \mathbf{y} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{y}} = \psi(\mathbf{y}).$$

Доказательство теоремы завершено. $\square$

Примечание. Нетрудно заметить инволютивность преобразования Лежандра, то есть после второго его применения мы вернёмся к изначальной системе координат.

2.2 Канонические уравнения Гамильтона.

Рассмотрим некоторую n -мерную лагранжеву динамическую систему с лагранжианом $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$. Уравнения движения этой механической системы подчиняются уравнениям Лагранжа:

$$\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} \right) L = 0.$$

Пусть $\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}}$. Здесь и далее будем называть $\mathbf{p}$ обобщёнными импульсами.

Рассмотрим замену координат

$$\varphi : (\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \mapsto (\mathbf{q}, \mathbf{p}, t).$$

Она является преобразованием Лежандра и потенциалом по [теореме](#) будет H , называемый гамильтонианом, и равный

$$H = \langle \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} - L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \rangle_{\dot{\mathbf{q}} = \psi(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)}.$$

где $\psi(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ — обратная замена координат.

При такой замене координат уравнения Лагранжа переходят в канонические уравнения Гамильтона:

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}}, \quad \dot{\mathbf{p}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}}.$$

Примечание. Стоит заметить, что мы можем использовать преобразование Лежандра только если $\det \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{\mathbf{q}} \partial \dot{\mathbf{q}}} \neq 0$ — то есть если векторное поле φ , порождённое лагранжианом, невырождено.

Примечание. Для консервативных систем H совпадает с полной энергией системы (где обобщённые скорости выражены через обобщённые импульсы).

Пример. Пускай у нас есть одномерный осциллятор с лагранжианом

$$L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{mw^2x^2}{2}.$$

Найдём обобщённый импульс:

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}.$$

(В этом частном случае обобщённый импульс совпадает с обычным — что и является причиной подобного названия).

Теперь запишем гамильтониан:

$$H = p\dot{x} - L = \frac{p^2}{m} - \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{mw^2x^2}{2} \right) = \frac{p^2}{2m} + \frac{mw^2x^2}{2}.$$

Канонические уравнения Гамильтона будут иметь следующий вид:

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -mw^2x.$$

Примечание (Прим. техника; Не помню, было ли это на лекции). Обычно функция Лагранжа неавтономной механической системы имеет вид $L = L_2 + L_1 + L_0$, где

$$L_0 = -V(\mathbf{q}, t), \quad L_1 = \langle \mathbf{a}(\mathbf{q}, t), \dot{\mathbf{q}} \rangle, \quad L_2 = \frac{1}{2} \langle A(\mathbf{q}, t) \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}} \rangle$$

Тогда обобщённые импульсы выражаются как

$$\dot{p} = A(\mathbf{q}, t) \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{a}(\mathbf{q}, t), \quad \dot{\mathbf{q}} = A^{-1}(\mathbf{q}, t)(\mathbf{p} - \mathbf{a}(\mathbf{q}, t)).$$

И, соответственно, функция Гамильтона будет иметь вид

$$H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \frac{1}{2} \langle A^{-1}(\mathbf{q}, t)(\mathbf{p} - \mathbf{a}(\mathbf{q}, t)), \mathbf{p} - \mathbf{a}(\mathbf{q}, t) \rangle + V(\mathbf{q}, t).$$

Утверждение 2.1. Если q_k (или p_k) – циклические координаты, то сопряжённая им координата сохраняется.

Если циклической координатой является время, то сохраняется сам гамильтониан.

Доказательство. Первая часть утверждения тривиально следует из канонических уравнений Гамильтона:

$$\dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k}, \quad \dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}.$$

Тогда, если q_k – циклическая, то есть $\frac{\partial H}{\partial q_k} = 0$, то $\dot{p}_k = 0$ и $p_k = \text{const}$ на решения системы.

Аналогичное верно и для p_k .

Теперь рассмотрим производную H по времени:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} \dot{\mathbf{p}} = \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}} \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} - \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} \frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}} = \frac{\partial H}{\partial t}.$$

Отсюда видно, что если $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, то и $\dot{H} = 0$, а значит $H = \text{const}$ на решениях системы. $\square$

2.3 Немного о симплектических структурах.

Определение 2.3. Рассмотрим отображение $w : \mathbb{R}^n \cdot \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Будем называть w внешней 2-формой если для него выполнены следующие условия:

▷ w – полилинейное отображение.

▷ $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \hookrightarrow w(x, y) = -w(y, x)$.

Определение 2.4. Будем говорить что внешняя 2-форма w является невырожденной если $\forall x \in \mathbb{R}^n \exists y \in \mathbb{R}^n$ такой, что $w(x, y) \neq 0$.

Определение 2.5. Будем говорить что два вектора косоортогональны, если $w(x, y) = 0$.

Примечание. Нетрудно заметить, что всякий вектор косоортогонален сам себе.

Определение 2.6. Будем называть симплектическим векторным пространством $S\mathbb{R}^{2m}$ пространство $\mathbb{R}^{2m}$ вместе с невырожденной внешней 2-формой w на нём.

Рассмотрим $l_{2k} = (f_1, \dots, f_k; f_{m+1}, \dots, f_{m+k})$ – набор линейно-независимых векторов из $S\mathbb{R}^{2m}$ таких, что 2-форма w принимает на них значения

$$w(f_i, f_j) = \begin{cases} 1, & i \leq k \wedge j = m + i \\ -1, & j \leq k \wedge i = m + j \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Определение 2.7. l_{2m} будем называть симплектическим базисом в $S\mathbb{R}^{2m}$.

Теорема 2.2 (О корректности). *Всякое симплектическое пространство $S\mathbb{R}^{2m}$ имеет симплектический базис; в качестве первого вектора этого базиса может быть выбран произвольный ненулевой вектор.*

Доказательство. Пусть x_1 – произвольный вектор из $S\mathbb{R}^{2m} = (\mathbb{R}^{2m}, w)$. Поскольку w – невырождена, то $\exists y \in \mathbb{R}^{2m}$ такой, что $w(x_1, y) \neq 0$. Пусть $x_{m+1} = \frac{y}{w(x_1, y)}$. Тогда верно следующее:

$$w(x_1, x_{m+1}) = -w(x_{m+1}, x_1) = 1.$$

Пусть $V = \langle x_1, x_{m+1} \rangle$ – подпространство, порождённое x_1 и x_{m+1} . Рассмотрим $V^\perp$. Оно определяется при помощи двух линейных уравнений:

$$w(x_1, y) = 0, \quad w(x_{m+1}, y) = 0$$

А значит имеет размерность $2m - 2$. Ограничим форму w на $V^\perp$. Теперь повторим те же рассуждения в пространстве $V^\perp$ и за некоторое конечное число шагов придём к успеху. $\square$

Примечание. В доказательстве предыдущей теоремы под «ортогональным дополнением» подразумевалось косоортогональное дополнение. В силу линейной независимости x_1 и x_{m+1} на каждом шаге переход (и само определение ортогонального дополнения) был корректен: если вектор $v = \alpha x_1 + \beta x_{m+1}$ и $w(x_1, v) = 0 \wedge w(x_{m+1}, v) = 0$, то по линейности $\alpha v(x_1, x_{m+1}) = 0$ и $\beta v(x_{m+1}, x_1) = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = 0$.

Примечание. По сути утверждение (как и сам алгоритм построения симплектического базиса) аналогичны утверждению о существовании ортонормированного базиса в конечномерном евклидовом пространстве (и, соответственно, алгоритму Грама-Шмидта).

Определение 2.8. Вектора f_i и f_{m+i} симплектического базиса будем называть сопряжёнными.

Примечание. В симплектическом базисе матрица кососкалярного произведения (то есть матрица Грама $\{f_i\}_{i=1}^{2m} : J = (w(f_i, f_j))_{i,j=1,1}^{2m,2m}$) имеет вид

$$J = \begin{pmatrix} O & I_m \\ -I_m & O \end{pmatrix}.$$

И тогда для $x, y \in S\mathbb{R}^{2m}$ таких что $x = \sum_i a^i f_i$ и $y = \sum_j b^j f_j$ значение формы на них вычисляется как

$$w(x, y) = \mathbf{a} J \mathbf{b}^T.$$

Примечание. J называется симплектической единицей и имеет следующие свойства:

$$\triangleright \det J = 1.$$

$$\triangleright J^T = J^{-1} = -J.$$

$$\triangleright J^2 = -I_{2m}.$$

Определение 2.9. Рассмотрим линейное преобразование симплектического пространства $B : S\mathbb{R}^{2m} \rightarrow S\mathbb{R}^{2m}$. Будем называть его симплектическим если оно сохраняет кососкалярное произведение w :

$$\forall x, y \in S\mathbb{R}^{2m} \hookrightarrow w(Bx, By) = w(x, y).$$

В симплектическом базисе это условие записывается следующим образом:

$$\forall x, y \in S\mathbb{R}^{2m} \hookrightarrow x^T B^T J B y = x^T J y.$$

Или же, эквивалентно:

$$B^T J B = J.$$

Примечание. Симплектические преобразования $2m$ -мерного пространства $S\mathbb{R}^{2m}$ образуют группу $Sp(2m, \mathbb{R})$.

Теорема 2.3. *Симплектическое преобразование переводит симплектический базис в симплектический базис*

Доказательство. Очевидно. □

Напоминание. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n, V \subset \mathbb{R}^m$ — открытые множества. Будем говорить, что U и V диффеоморфны, если существует диффеоморфизм $F: U \mapsto V$, то есть F — взаимнооднозначное отображение U на V , такое что $F \in C^1(U, V)$ и $F^{-1} \in C^1(V, U)$. Если требовать именно непрерывную дифференцируемость, то такой диффеоморфизм называется гладким

Определение 2.10. Пусть $\Phi : S\mathbb{R}^{2m} \rightarrow S\mathbb{R}^{2m}$ — диффеоморфизм евклидовых пространств. Будем называть его симплектическим, если $D\Phi$ — симплектическое преобразование в каждой точке пространства.

2.4 Первые интегралы и скобка Пуассона.

Определение 2.11. Пусть есть некоторая система канонически-сопряжённых координат $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$. Скобкой Пуассона двух функций φ_1 и φ_2 будем называть функцию $\{\varphi_1, \varphi_2\}$, определяемую как

$$\{\varphi_1, \varphi_2\} = \partial_{\mathbf{p}}\varphi_1 \cdot \partial_{\mathbf{q}}\varphi_2 - \partial_{\mathbf{q}}\varphi_1 \cdot \partial_{\mathbf{p}}\varphi_2,$$

где $\partial_{\mathbf{p}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}}$ и $\partial_{\mathbf{q}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}}$.

Примечание. Пусть есть некоторая гамильтонова система и функция $\varphi(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\varphi &= \partial_t\varphi + \frac{\partial\varphi}{\partial\mathbf{q}}\dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial\varphi}{\partial\mathbf{p}}\dot{\mathbf{p}} = \\ &= \partial_t\varphi + \partial_{\mathbf{q}}\varphi \cdot \partial_{\mathbf{p}}H - \partial_{\mathbf{p}}\varphi \cdot \partial_{\mathbf{q}}H = \partial_t\varphi + \begin{pmatrix} \partial_{\mathbf{q}}\varphi & \partial_{\mathbf{p}}\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & I \\ -I & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_{\mathbf{q}}H \\ \partial_{\mathbf{p}}H \end{pmatrix} = \\ &= \partial_t\varphi + \{H, \varphi\}. \end{aligned}$$

Теорема 2.4. *Следующие свойства эквивалентны:*

$\triangleright \varphi$ — первый интеграл гамильтоновой системы

$$\triangleright \partial_t \varphi + \{H, \varphi\} = 0.$$

Доказательство. Очевидно в силу предыдущего замечания. $\square$

Следствие. Скобка Пуассона имеет следующие свойства:

$$\triangleright \{\varphi_1, \varphi_2\} = -\{\varphi_2, \varphi_1\}.$$

$\triangleright$ Тождество Якоби: если φ, ψ, θ – функции, то

$$\{\{\varphi_1, \varphi_2\}, \varphi_3\} + \{\{\varphi_3, \varphi_1\}, \varphi_2\} + \{\{\varphi_2, \varphi_3\}, \varphi_1\} = 0.$$

$\triangleright$ Тождество Лейбница:

$$\{\varphi_1 \varphi_2, \varphi_3\} = \varphi_1 \{\varphi_2, \varphi_3\} + \{\varphi_1, \varphi_3\} \varphi_2.$$

Теорема 2.5 (Якоби-Пуассон). *Если есть некоторая гамильтонова система H и φ_1, φ_2 – её первые интегралы то $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ – тоже первый интеграл.*

Доказательство. Покажем это при помощи тупого счёта:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \{\varphi_1, \varphi_2\} &= \partial_t \{\varphi_1, \varphi_2\} + \{H, \{\varphi_1, \varphi_2\}\} = \partial_t \{\varphi_1, \varphi_2\} - \{\{\varphi_1, \varphi_2\}, H\} = \\ &= \partial_t \{\varphi_1, \varphi_2\} + \{\{H, \varphi_1\}, \varphi_2\} + \{\{\varphi_2, H\}, \varphi_1\} = \partial_t \{\varphi_1, \varphi_2\} + \{-\partial_t \varphi_1, \varphi_2\} + \{\partial_t \varphi_2, \varphi_1\} = \\ &= \partial_t \{\varphi_1, \varphi_2\} - (\{\partial \varphi_1, \varphi_2\} + \{\varphi_1, \partial_t \varphi_2\}) = 0. \end{aligned}$$

$\square$

2.5 Первые интегралы и понижение порядка в гамильтоновых системах.

Пусть в паре сопряжённых канонических переменных (q_k, p_k) одна из них является циклической (без ограничения общности – q_k). Тогда $p_k(t) = \text{const}$, поскольку $\partial_{q_k} H = 0$. И, тогда, $\dot{q}_k = \partial_{p_k} H = \varphi(\mathbf{q}, \mathbf{p})$. Но в этой системе p_k – константа и нет q_k (поскольку она является циклической), а следовательно система уравнений понижается сразу на 2 порядка. После q_k может быть проинтегрировано в квадратурах.

Пусть система является обобщённо-консервативной (то есть $\partial_t H = 0$):

$$H = H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = h = \text{const}$$

Пусть, без ограничения общности, $\partial_{p_1} H \neq 0$. Тогда $p_1 = -K(q_1, \dots, q_m, p_2, \dots, p_m, h)$ и, беря q_1 как новую независимую переменную, мы получаем:

$$\frac{dq_k}{dq_1} = \frac{\partial_{p_k} H}{\partial_{p_1} H}, \quad \frac{dp_k}{dq_1} = -\frac{\partial_{q_k} H}{\partial_{p_1} H}.$$

Это можно записать как:

$$\begin{cases} H(q_1, \dots, q_m, -K, p_2, \dots, p_m) = h \\ \partial_{q_k} H - \partial_{p_1} H \cdot \partial_{q_k} K = 0 \\ \partial_{p_k} H - \partial_{p_1} H \cdot \partial_{p_k} K = 0. \end{cases}$$

И таким образом получаются уравнения Уиттекера:

$$\begin{cases} \frac{dq_k}{dq_1} = \partial_{p_k} K \\ \frac{dp_k}{dq_1} = -\partial_{q_k} K \\ \dots \end{cases}$$

Они имеют порядок на 2 меньше и после (в случае) их разрешения движение изначальной системы можно найти интегрированием в квадратурах.

Рассмотрим систему с отделимыми переменными (q_k, p_k) , то есть существует некоторая φ такая, что

$$H = H(q_1, \dots, q_{k-1}, q_{k+1}, \dots, q_m, p_1, \dots, p_{k-1}, p_{k+1}, \dots, p_m, \varphi(q_k, p_k)).$$

Тогда φ – первый интеграл системы, поскольку система автономна и

$$\{H, \varphi\} = \partial_p H \cdot \partial_q \varphi - \partial_q H \cdot \partial_p \varphi = \frac{\partial H}{\partial p_k} \frac{\partial \varphi}{\partial q_k} - \frac{\partial H}{\partial q_k} \frac{\partial \varphi}{\partial p_k} = \frac{\partial H}{\partial \varphi} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial p_k} \frac{\partial \varphi}{\partial q_k} - \frac{\partial \varphi}{\partial q_k} \frac{\partial \varphi}{\partial p_k} \right) = 0.$$

Определение 2.12. Будем говорить что первые интегралы φ, ψ гамильтоновой системы H находятся в инволюции если $\{\varphi, \psi\} = 0$.

Теорема 2.6 (Лиувилль, об интегрируемости; доказательство будет дальше). *Следующие два условия эквивалентны для некоторой гамильтоновой системы размерности $2m$:*

- ▷ У гамильтоновой системы есть m независимых первых интегралов в инволюции.
- ▷ Она интегрируема в квадратурах.

2.6 Ещё немного о симплектических структурах.

Теорема 2.7. Пусть есть некоторая гамильтонова система с гамильтонианом $H = H(\mathbf{x}, t)$ и каноническими уравнениями

$$\dot{\mathbf{x}} = J \partial_{\mathbf{x}} H.$$

Для всякого $\mathbf{x}^0$ существует и единственно решение $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$ такое, что $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^0$. Таким образом у нас определён фазовый поток $\varphi^t : \mathbf{x}^0 \rightarrow \mathbf{x}(t)$.

Он является симплектическим диффеоморфизмом.

Доказательство. Очевидно то, что фазовый поток является диффеоморфизмом. Покажем что он является симплектическим.

Напоминание. (Дифференцируемость сложной функции) Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — открыто и непусто, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ — открыто и непусто. $F : G \rightarrow \Omega$ дифференцируемо в точке $x^0 \in G$, $H : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ дифференцируемо в точке $y^0 = F(x^0) \in \Omega$. Тогда для композиции $\varphi = H \circ F$, матрица Якоби будет равна: $D\varphi(x^0) = D(H \circ F)(x^0) = DH(F(x^0))DF(x^0)$, а $\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial H_i}{\partial y_k}$.

$$\frac{\partial F_k}{\partial x_j}, i \in \{1, \dots, d\}, j \in \{1, \dots, n\}$$

Пусть $D\varphi^t$ – матрица Якоби фазового потока. Тогда

$$\frac{d}{dt}D\varphi^t(\mathbf{x}) = D(J\partial_{\mathbf{x}}H(\varphi^t(\mathbf{x}), t)) \cdot D\varphi^t(\mathbf{x}) = A(t)D\varphi^t(\mathbf{x}).$$

Где в качестве $A(t) = D(J\partial_{\mathbf{x}}H(\varphi^t(\mathbf{x}), t)) = J\text{Hess}_{\mathbf{x}}H(\varphi^t(\mathbf{x}), t)$. Заметим, что в силу (достаточной) гладкости всех функций $\text{Hess}_{\mathbf{x}}H$ – симметричен и тогда

$$A^T J + J A = \text{Hess}_{\mathbf{x}}H J^T J + J J \text{Hess}_{\mathbf{x}}H = 0.$$

Покажем теперь что дифференциал отображения сохраняет симплектическую единицу:

$$\frac{d}{dt}\left(D^T\varphi^t J D\varphi^t\right) = D^T\varphi^t A^T J D\varphi^t + D^T\varphi^t J A D\varphi^t = D^T\varphi^t (A^T J + J A) D\varphi^t = 0.$$

И, поскольку $D\varphi^0 = I$, то утверждение теоремы доказано. $\square$

2.7 Лирическое отступление про дифформы.

Определение 2.13. Пусть M – гладкое многообразие и $T_x M$ – касательное пространство в нему в точке x .

Рассмотрим отображение $w : T_x M \times \dots \times T_x M \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть

- ▷ w – полилинейно.
- ▷ w – антисимметрично.
- ▷ w – дифференцируемо.

Тогда будем называть w дифференциальной k -формой.

Пример. На плоскости 1-форма имеет вид $w = f(x, y)dx + g(x, y)dy$, а 2-форма – $w = f(x, y)dx \wedge dy$.

В общем случае k -форма в $\mathbb{R}^n$ раскладывается по базису как

$$w = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} f_{i_1, \dots, i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}.$$

Примечание. В дальнейшем это никак не используется; соответственно, некоторые примеры и способы вычисления с лекции здесь не приведены.

3 Замены координат в гамильтоновых системах

3.1 Производящая функция симплектического диффеоморфизма.

Пусть есть гамильтонова система с гамильтонианом H и каноническими координатами $\mathbf{x} = (\mathbf{q}, \mathbf{p})$. Канонические уравнения записываются как

$$\dot{\mathbf{x}} = J\partial_{\mathbf{x}}H.$$

Рассмотрим некоторый диффеоморфизм $\varphi : (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \rightarrow (\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{\mathbf{p}})$. Не всякий диффеоморфизм сохраняет гамильтоновость системы. В этом параграфе мы попробуем определить и классифицировать преобразования, уважающие гамильтонову структуру динамической системы и посмотреть, что с ними (и как) можно сделать. Для начала докажем маленькую техническую лемму, которая позволяет определять симплектичность матрицы:

Лемма 3.1. Для произвольной матрицы M (для которой имеют смысл написанные утверждения) следующие утверждения эквивалентны:

- ▷ Матрица M – симплектическая, то есть $M^T J M = J$.
- ▷ Представляя матрицу M в виде блочной (из 4-х блоков $m \times m$) как

$$M = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

Получаем следующие требования на блоки:

$$\begin{cases} A_{11}^T A_{21} - A_{21}^T A_{11} = O \\ A_{11}^T A_{22} - A_{21}^T A_{12} = I \\ A_{12}^T A_{21} - A_{22}^T A_{11} = -I \\ A_{12}^T A_{22} - A_{22}^T A_{12} = O. \end{cases}$$

Доказательство. Пусть

$$M = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

где A_{ij} – блочные матрицы $m \times m$. Тогда симплектичность матрицы будет означать

$$\begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} O & I \\ -I & O \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & I \\ -I & O \end{pmatrix}.$$

То есть

$$\begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_{21} & A_{22} \\ -A_{11} & -A_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & I \\ -I & O \end{pmatrix}.$$

Что эквивалентно следующей системе уравнений на матрицы:

$$\begin{cases} A_{11}^T A_{21} - A_{21}^T A_{11} = O \\ A_{11}^T A_{22} - A_{21}^T A_{12} = I \\ A_{12}^T A_{21} - A_{22}^T A_{11} = -I \\ A_{12}^T A_{22} - A_{22}^T A_{12} = O. \end{cases}$$

□

Пусть у нас есть дифференциальная 1-форма следующего вида:

$$w = \mathbf{p} \cdot d\mathbf{q} + \tilde{\mathbf{q}} \cdot d\tilde{\mathbf{p}} = \mathbf{p} \cdot d\mathbf{q} + \tilde{\mathbf{q}} \cdot (\text{grad}_{\mathbf{q}} \tilde{\mathbf{p}} d\mathbf{q} + \text{grad}_{\mathbf{p}} \tilde{\mathbf{p}} d\mathbf{p}) = (\mathbf{p} + \tilde{\mathbf{q}}^T \text{grad}_{\mathbf{q}} \tilde{\mathbf{p}}) \cdot d\mathbf{q} + (\tilde{\mathbf{q}}^T \text{grad}_{\mathbf{p}} \tilde{\mathbf{p}}) d\mathbf{p}.$$

(здесь $\tilde{\mathbf{p}}$ и $\tilde{\mathbf{q}}$ получены при помощи φ).

Справедлива следующая теорема:

Теорема 3.1. Для формы w следующие условия эквивалентны:

- ▷ w является полным дифференциалом некоторой функции H , то есть $w = dH$.
- ▷ φ – симплектический диффеоморфизм.

Доказательство. 1-форму w можно записать как

$$w = A \cdot d\mathbf{x}.$$

где A – некоторый столбец.

Заметим, что w – полный дифференциал некоторой функции $\iff \text{grad } A$ – симметрическая матрица (по крайней мере, в односвязной области: это следует из того, что в таком случае $dw = 0$ – а всякая замкнутая форма в односвязной области точна). Ранее мы расписали какой вид имеет w :

$$w = (\mathbf{p} + \tilde{\mathbf{q}}^T \text{grad}_{\mathbf{q}} \tilde{\mathbf{p}}) \cdot d\mathbf{q} + (\tilde{\mathbf{q}}^T \text{grad}_{\mathbf{p}} \tilde{\mathbf{p}}) d\mathbf{p}.$$

То есть A имеет вид

$$A = \sum_j \text{grad}^T \tilde{p}_j \cdot \tilde{q}_j + \begin{pmatrix} \mathbf{p} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

A значит её градиент равен:

$$\text{grad } A = \text{grad}^T \tilde{\mathbf{p}} \text{grad } \tilde{\mathbf{q}} + \sum_j \frac{\partial^2 \tilde{p}_j}{\partial \mathbf{x} \partial \mathbf{x}} \tilde{q}_j + \begin{pmatrix} O & I \\ O & O \end{pmatrix}.$$

Поскольку в природе не существует негладких функций, то второй компонент в градиенте симметричен.

Рассмотрим матрицу

$$B = \text{grad}^T \tilde{\mathbf{p}} \text{grad } \tilde{\mathbf{q}} + \begin{pmatrix} O & I \\ O & O \end{pmatrix}$$

Покажем, что необходимым и достаточным условием симметричности B является симплектичность φ (это завершит доказательство теоремы). Распишем дифференциал φ :

$$D\varphi = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_{\mathbf{q}} \tilde{\mathbf{q}} & D_{\mathbf{p}} \tilde{\mathbf{q}} \\ D_{\mathbf{q}} \tilde{\mathbf{p}} & D_{\mathbf{p}} \tilde{\mathbf{p}} \end{pmatrix}$$

В то же время, в этих обозначениях, матрицу B можно расписать как

$$B = \begin{pmatrix} D_{\mathbf{q}}^T \tilde{\mathbf{p}} \\ D_{\mathbf{p}}^T \tilde{\mathbf{p}} \end{pmatrix} (D_{\mathbf{q}} \tilde{\mathbf{q}} \quad D_{\mathbf{p}} \tilde{\mathbf{q}}) + \begin{pmatrix} O & I \\ O & O \end{pmatrix}.$$

Нетрудно заметить, что условие

$$B - B^T = O.$$

в точности совпадает с требованиями предыдущей леммы, что и завершает доказательство теоремы. $\square$

Рассмотрим функцию $S = S(\mathbf{q}, \tilde{\mathbf{p}})$ такую, что $\det \frac{\partial^2 S}{\partial \tilde{\mathbf{p}} \partial \mathbf{q}} \neq 0$.

Теорема 3.2 (О производящей функции). *Такая функция (называемая производящей) S определяет преобразование $\varphi : (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \rightarrow (\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{\mathbf{p}})$, где $\mathbf{p}$ и $\tilde{\mathbf{q}}$ определяются как*

$$\mathbf{p} = \partial_{\mathbf{q}} S, \quad \tilde{\mathbf{q}} = \partial_{\tilde{\mathbf{p}}} S,$$

которое является симплектическим диффеоморфизмом.

Более того, для всякого симплектического диффеоморфизма найдётся $S(\mathbf{q}, \tilde{\mathbf{p}})$ которая является производящей функцией для него.

Доказательство.

1. При определённых таким образом $\mathbf{p}$ и $\tilde{\mathbf{q}}$ мы имеем

$$w = \partial_{\mathbf{q}} S d\mathbf{q} + \partial_{\tilde{\mathbf{p}}} S d\tilde{\mathbf{p}} = dS.$$

А следовательно, по предыдущей лемме φ , определяемый S , является симплектическим диффеоморфизмом.

2. Если φ – симплектический диффеоморфизм, то форма $w = dS$ и S – искомая производящая функция (опять-таки, подобный вывод делается исходя из предыдущей леммы).

□

3.2 Канонические преобразования.

Определение 3.1. Будем называть каноническими преобразованиями координат такие замены координат, что они всякую гамильтонову систему переводят в гамильтонову систему.

Теорема 3.3. *Канонические уравнения Гамильтона ковариантны к автономным симплектическим диффеоморфизмам.*

Доказательство. Пусть есть некоторая гамильтонова система с H в пространстве с каноническими координатами $\mathbf{x} = (\mathbf{q}, \mathbf{p})$. Тогда канонические уравнения Гамильтона записываются вот так:

$$\dot{\mathbf{x}} = J \partial_{\mathbf{x}} H.$$

И есть симплектический диффеоморфизм $\varphi : (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \rightarrow (\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{\mathbf{p}})$.

Покажем что $\tilde{H} = H(\tilde{\mathbf{x}}, t)$ является гамильтонианом после замены координат:

$$\frac{d\tilde{\mathbf{x}}}{dt} = D\varphi \frac{d\mathbf{x}}{dt} = D\varphi J \partial_{\mathbf{x}} H = D\varphi J (\partial_{\tilde{\mathbf{x}}}^T \tilde{H} D\varphi)^T = D\varphi J (D\varphi)^T \partial_{\tilde{\mathbf{x}}} \tilde{H} = J \partial_{\tilde{\mathbf{x}}} \tilde{H}.$$

□

Определение 3.2. Преобразование следующего вида (где $\mu \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$)

$$(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \rightarrow (\mu\mathbf{q}, \pm\mu\mathbf{p}).$$

Будем называть преобразованиями растяжения.

Лемма 3.2. *Преобразования растяжения сохраняют гамильтоновость и новым гамильтонианом будем $\tilde{H} = \pm\mu^2 H$.*

Доказательство. Очевидно (с точностью до правильного вида гамильтониана). □

Теорема 3.4. *Произвольное автономное каноническое преобразование может быть представлено как композиция симплектического диффеоморфизма и растяжения.*

Для доказательства этой теоремы сформулируем и докажем техническую лемму:

Лемма 3.3. *Если для некоторой матрицы $A(\mathbf{x})$ и всякой функции $F(\mathbf{x})$ существует $\Phi(\mathbf{x})$ такая, что*

$$\mathbf{a} = A \operatorname{grad} F = \operatorname{grad} \Phi,$$

то $A = cI$.

Доказательство. Пусть F – произвольная (достаточно гладкая) функция. Для неё по предположению $\exists \Phi$ такая что

$$\mathbf{a} = A \operatorname{grad} F = \operatorname{grad} \Phi.$$

Тогда

$$\mathbf{a}^T d\mathbf{x} = d\Phi.$$

Заметим, что из достаточной гладкости Φ следует и симметричность $\operatorname{grad} \mathbf{a}$ (поскольку это гессиан Φ). Так как $\mathbf{a} = A \operatorname{grad} F$, то

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\sum_{p=1}^m A_{kp} \frac{\partial F}{\partial x_p} \right) = \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\sum_{p=1}^m A_{ip} \frac{\partial F}{\partial x_p} \right).$$

Перенесём всё в левую часть и тогда

$$\sum_{p=1}^m \left(\frac{\partial A_{kp}}{\partial x_i} - \frac{\partial A_{ip}}{\partial x_k} \right) \frac{\partial F}{\partial x_p} + \sum_{p=1}^m A_{kp} \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_p} - \sum_{p=1}^m A_{ip} \frac{\partial^2 F}{\partial x_p \partial x_k} = 0.$$

Теперь, заметим, что в силу произвольного выбора F , перед $\frac{\partial F}{\partial x_p}$ и $\frac{\partial^2 F}{\partial x_k \partial x_s}$ стоят тождественные нули.

Поскольку это верно для произвольных i и k , то при $i \neq k \hookrightarrow A_{ik} = 0$. Но, тогда, для всякого $i \neq k \hookrightarrow \frac{\partial A_{ki}}{\partial x_i} - \frac{\partial A_{ii}}{\partial x_k} = 0$ из чего, в силу того что $A_{ki} \equiv 0$, следует $\frac{\partial A_{ii}}{\partial x_k} = 0$ при $k \neq i$. Во второй и третьей сумме есть слагаемое при $\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_k}$, равное $A_{kk} - A_{ii}$. Но, тогда $\forall i \hookrightarrow A_{ii} = c(\mathbf{x})$ (и, при это, $\forall k \hookrightarrow \frac{\partial c}{\partial x_k} = 0$), и тогда $c = \text{const}$. Поэтому $A = cI$, что и требовалось показать. $\square$

Теперь докажем теорему.

Доказательство. Пусть $\varphi : (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \rightarrow (\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{\mathbf{p}})$ – каноническое преобразование. Пусть $H \mapsto \tilde{H}$ – новый гамильтониан. Запишем уравнения Гамильтона (в старой и новой параметризациях):

$$\frac{d\tilde{\mathbf{x}}}{dt} = J \operatorname{grad}_{\tilde{\mathbf{x}}} \tilde{H}, \quad \frac{d\mathbf{x}}{dt} = J \operatorname{grad}_{\mathbf{x}} H.$$

Поскольку

$$\frac{d\tilde{\mathbf{x}}}{dt} = D\varphi \frac{d\mathbf{x}}{dt} = D\varphi J \operatorname{grad}_{\mathbf{x}} H.$$

И

$$\operatorname{grad}_{\tilde{\mathbf{x}}} \tilde{H} = (D^{-1}\varphi)^T \operatorname{grad}_{\mathbf{x}} \tilde{H}.$$

То

$$J(D^{-1}\varphi)^T \operatorname{grad}_{\mathbf{x}} \tilde{H} = D\varphi J \operatorname{grad}_{\mathbf{x}} H.$$

Приведём к более удобному виду:

$$\operatorname{grad}_{\mathbf{x}} \tilde{H} = D^T \varphi J^T D\varphi J \operatorname{grad}_{\mathbf{x}} H.$$

А значит по предыдущей лемме

$$D^T \varphi J^T D\varphi J = cI.$$

Таким образом, каноничность преобразования эквивалентна следующим условиям на матрицу Якоби преобразования:

$$D^T \varphi J D \varphi = c J.$$

Из чего немедленно следует утверждение теоремы (И действительно: мы можем разложить φ на композицию растяжения на $1/\sqrt{|c|}$ – быть может, в случае отрицательного знака c необходимо по обобщённым импульсам взять знак « $-$ » – и получившееся ψ будет иметь матрицу Якоби, сохраняющую симплектическую единицу – что является необходимым и достаточным условием на симплектичность диффеоморфизма.)

В частности, несложно заметить, что $\tilde{H} = cH$. □

3.3 Автономизация гамильтоновой динамической системы.

Рассмотрим следующую замену переменных:

$$\varphi : \mathbf{x} = (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \mapsto (\mathbf{Q}, \mathbf{P}) = \mathbf{X}.$$

Где $\mathbf{Q} = (\mathbf{q}, t)$ и $\mathbf{P} = (\mathbf{p}, h)$ (t, h – новая сопряжённая пара) и есть новая независимая переменная τ . В качестве нового гамильтониана возьмём $\tilde{H} = h + H$. Поскольку

$$\frac{dt}{d\tau} = 1 = \frac{\partial \tilde{H}}{\partial h}.$$

То верно и следующее

$$\frac{d\mathbf{x}}{d\tau} = \frac{d\mathbf{x}}{dt} = J \operatorname{grad}_{\mathbf{x}} H = J \operatorname{grad}_{\mathbf{x}} \tilde{H}.$$

И, последнее уравнение

$$\frac{dh}{d\tau} = -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial t} = -\frac{\partial H}{\partial \tau}.$$

Сразу даёт первый интеграл $\tilde{H} = H + h$ (и действительно: «новое время» – циклическое, а следовательно новый гамильтониан сохраняется).

Теперь, если мы рассмотрим неавтономный симплектический диффеоморфизм $\varphi(\mathbf{x}, t)$, то мы можем автономизировать систему и получить в ней уже автономный диффеоморфизм. По теореме из предыдущего пункта для него существует производящая функция $\tilde{S}(\mathbf{Q}, \tilde{\mathbf{P}})$. Пусть она имеет следующий вид:

$$\tilde{S} = \tilde{h}t + S.$$

Тогда

$$\mathbf{p} = \operatorname{grad}_{\mathbf{q}} S, \quad \tilde{\mathbf{q}} = \operatorname{grad}_{\tilde{\mathbf{p}}} S, \quad h = \tilde{h} + \frac{\partial S}{\partial t}, \quad \tilde{t} = t.$$

И новый гамильтониан

$$\tilde{H} = \left[\tilde{h} + \frac{\partial S}{\partial t} \right] \cdot t + H(\mathbf{q}, \operatorname{grad}_{\mathbf{q}} S, t).$$

Таким образом показана справедливость следующей теоремы:

Теорема 3.5. Произвольный неавтономный симплектический диффеоморфизм с производящей функцией $S(\mathbf{q}, \tilde{\mathbf{p}})$ является каноническим преобразованием, причём

$$\tilde{H} = \frac{\partial S}{\partial t} + H.$$

(Выраженный, естественно, в новых координатах).

3.4 Уравнения Гамильтона-Якоби.

Уравнения Гамильтона, обычно, не решаются (или крайне неудобны для решения в квадратурах). Поэтому, если мы видим какую-то систему, то мы хотим найти какую-нибудь замену такую, чтобы новый гамильтониан имел максимально простой вид. Например – $\tilde{H} = 0$. Поскольку нам известно, что всякое каноническое преобразование генерируется некоторой производящей функцией, будет естественно попытаться найти её. В предыдущей секции было получено выражение для нового гамильтониана; подставим в него S , $\tilde{H} = 0$ и получим дифференциальное уравнение в частных производных:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H(\mathbf{q}, \text{grad}_{\mathbf{q}} S, t) = 0.$$

Это уравнение и называется уравнением Гамильтона-Якоби. Не всякое решение его нам подойдёт, но мы точно знаем что подойдёт:

Определение 3.3. Полным интегралом уравнения Гамильтона-Якоби будем называть $S(\mathbf{q}, \boldsymbol{\alpha}, t)$ такую, что

▷ S – частное решение уравнения Гамильтона-Якоби.

▷ $\det \frac{\partial^2 S}{\partial \mathbf{q} \partial \boldsymbol{\alpha}} \neq 0$ (то есть S – производящая функция).

Приведём пример:

Пример. Пусть $H = \frac{q_1 - p_2}{q_2 + p_1} e^t$. Тогда уравнение Гамильтона-Якоби будет иметь вид

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{q_1 - \frac{\partial S}{\partial q_2}}{q_2 + \frac{\partial S}{\partial q_1}} e^t = 0.$$

Будем искать S в виде

$$S = S_0(t) + S_1(q_1) + S_2(q_2).$$

Тогда

$$\frac{\partial S_0}{\partial t} e^{-t} = \frac{q_1 - \frac{\partial S_2}{\partial q_2}}{q_2 + \frac{\partial S_1}{\partial q_1}}.$$

Из независимости координат получившееся уравнение эквивалентно

$$\begin{cases} \frac{\partial S_0}{\partial t} e^{-t} = \alpha_t \\ \left(q_2 + \frac{\partial S_1}{\partial q_1} \right) \alpha_t = q_1 - \frac{\partial S_2}{\partial q_2}. \end{cases}$$

Ещё раз разделяя переменные мы приходим к

$$\begin{cases} \frac{\partial S_0}{\partial t} = \alpha_t e^t \\ q_2 \alpha_t + \frac{\partial S_2}{\partial q_2} = \alpha_1 \\ \alpha_t \frac{\partial S_1}{\partial q_1} - q_1 = \alpha_1. \end{cases}$$

Отсюда путём несложного интегрирования можно получить итоговый вид производящей функции:

$$S = \alpha_t e^t + \frac{1}{2\alpha_t} (\alpha_t q_2 - \alpha_1)^2 - \frac{1}{2\alpha_t} (q_1 + \alpha_1)^2.$$

Теорема 3.6 (Якоби). Если $S(\mathbf{q}, \boldsymbol{\alpha}, t)$ – полный интеграл уравнения Гамильтона-Якоби, то

- ▷ $\mathbf{p} = \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}}$ и $\boldsymbol{\beta} = \frac{\partial S}{\partial \boldsymbol{\alpha}}$ – разрешимы относительно $\mathbf{q}$ и $\mathbf{p}$.
- ▷ $\mathbf{q} = \mathbf{q}(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, t)$ и $\mathbf{p} = \mathbf{p}(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, t)$ – уравнения движения системы. при всяких постоянных $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$.

Доказательство. Разрешимость очевидно следует из невырожденности S , а поскольку в новых координатах $\tilde{H} = 0$ то $\boldsymbol{\alpha} = \text{const}$ и $\boldsymbol{\beta} = \text{const}$ – решения канонических уравнений, то мы просто их толкаем назад и всё. $\square$

Нет общих, алгоритмических методов поиска полного интеграла уравнения Гамильтона-Якоби. В некоторых частных случаях можно попытаться найти S в предположении о некотором конкретном виде. В частности, если переменные разделяются, то мы можем найти полный интеграл в виде

$$S = S_0(t, \boldsymbol{\alpha}) + S_1(q_1, \boldsymbol{\alpha}) + \dots + S_m(q_m, \boldsymbol{\alpha}).$$

Есть несколько случаев когда они разделяются:

$$H = H(\varphi_1(q_1, p_1), \dots, \varphi_n(q_n, p_n)), \quad H = H(\varphi_1(q_1, p_1, \varphi_2(\dots))).$$

3.5 О сохранении фазового объёма.

Пусть $U_0 \subset \mathbb{R}^{2m}$ – некоторая область в фазовом пространстве. Рассмотрим некоторую динамическую систему с гамильтонианом H . Она порождает фазовый поток, который для заданного T диффеоморфно действует на U_0 и переводит в U_T . Справедлива следующая теорема:

Теорема 3.7 (Лиувилль, о сохранении фазового объёма). Для всякого t , для которого U_t корректно определено, верно

$$\mu(U_0) = \mu(U_t).$$

Доказательство. Ранее показано, что фазовый поток является симплектическим диффеоморфизмом. Таким образом $\det D\varphi^t = \pm 1$ и, следовательно,

$$\mu(U_t) = \int_{U_t} d\mathbf{q}d\mathbf{p} = \int_{U_0} |\det D\varphi| d\mathbf{q}d\mathbf{p} = \mu(U_0).$$

□

Примечание. Здесь под « μ » понимается мера Лебега подходящей размерности.

3.6 Другие виды критериев каноничности преобразований и форм производящих функций.

Пусть $\varphi : (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \mapsto (\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{\mathbf{p}})$ – некоторый диффеоморфизм.

Теорема 3.8. *Следующие утверждения эквивалентны:*

- ▷ φ – каноническое преобразование координат.
- ▷ $\forall i, k \hookrightarrow \{\tilde{q}_i, \tilde{q}_k\} = 0, \{\tilde{p}_i, \tilde{p}_k\} = 0, \{\tilde{q}_i, \tilde{p}_k\} = c\delta_{ik}.$
- ▷ $c\mathbf{p} \cdot \delta\mathbf{q} - \tilde{\mathbf{p}} \cdot \delta\tilde{\mathbf{q}} = \delta F$ (где под « δ » понимается изохронный полный дифференциал, а F – некоторая функция).

Доказательство. На самом деле, второе утверждение нам даёт вид «матрицы Грама» криволинейного скалярного произведения и он совпадает с cJ – чего нам необходимо и достаточно.

Эквивалентность третьего утверждения получается тривиально если вспомнить о существовании такой вещи как производящая функция: F ей и будет (в каких-либо подходящих координатах). □

На самом деле, вид производящей функции (и координаты, по которым мы её берём) можно варьировать в очень больших пределах. Например, мы можем взять $S = S(\mathbf{q}, \tilde{\mathbf{q}}, t)$ и, если мы потребуем аналогичную невырожденность смешанного детерминанта, мы тоже придём к успеху. Единственное отличие – новые переменные будут генерироваться как

$$c\mathbf{p} = \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}}, \quad -\tilde{\mathbf{p}} = \frac{\partial S}{\partial \tilde{\mathbf{q}}}.$$

Также мы можем в производящей функции смешивать обобщённые координаты и импульсы (но, право дело, это абсолютно неудобно).

3.7 Интегрируемость гамильтоновых систем.

Теорема 3.9 (Лиувилль, об интегрируемости в квадратурах). *Пусть $2t$ -мерная динамическая система с гамильтонианом H имеет t независимых первых интегралов в инволюции. Тогда она интегрируема в квадратурах.*

Доказательство. Пусть $f_i(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \alpha_i$ – первые интегралы. Они попарно находятся в инволюции, то есть $\forall i, j \hookrightarrow \{f_i, f_j\} = 0$. И независимы, то есть матрица Якоби $\mathbf{f}$ имеет максимальный ранг. Поскольку матрица Якоби $\mathbf{f}$ имеет размер $t \times 2t$, то у неё существует невырожденный минор размера $t \times t$. Без ограничения общности будем считать, что этот минор является частью производной $\mathbf{f}$ по обобщённым импульсам ($\det D_{\mathbf{p}}\mathbf{f} \neq 0$) –

это влияет только на то, каким образом будет проинтегрирована система. Разрешим $\mathbf{p}$ относительно первых интегралов (что возможно в силу невырожденности $D_{\mathbf{p}}\mathbf{f}$). Тогда

$$\mathbf{p} = \varphi(\mathbf{q}, \boldsymbol{\alpha}, t).$$

Подставим φ в f_r и продифференцируем по q_i :

$$\frac{\partial f_r}{\partial q_i} + \sum_{k=1}^m \frac{\partial f_r}{\partial p_k} \frac{\partial \varphi_k}{\partial q_i} = 0.$$

Умножим обе части на $\frac{\partial f_s}{\partial p_i}$ и просуммируем по i :

$$\sum_{i=1}^m \frac{\partial f_r}{\partial q_i} \frac{\partial f_s}{\partial p_i} + \sum_{i,k=1,1}^{m,m} \frac{\partial f_r}{\partial p_k} \frac{\partial f_s}{\partial p_i} \frac{\partial \varphi_k}{\partial q_i} = 0.$$

Поскольку полученное выражение верно для всяких r и s , то оно верно и для s, r . Подставляя s, r и вычитая одно из другого получим (с учётом инволютивности f_r и f_s)

$$\sum_{i,k=1,1}^{m,m} \frac{\partial f_r}{\partial p_k} \frac{\partial f_s}{\partial p_i} \left(\frac{\partial \varphi_k}{\partial q_i} - \frac{\partial \varphi_i}{\partial q_k} \right) = 0.$$

А значит $\frac{\partial \varphi_i}{\partial q_k} = \frac{\partial \varphi_k}{\partial q_i}$.

Пусть H^* – функция Гамильтона в которой вместо p_i подставлено φ_i и покажем, что

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial t} = -\frac{\partial H^*}{\partial q_i}.$$

Поскольку

$$-\frac{\partial H}{\partial q_i} = \frac{dp_i}{dt} = \frac{d\varphi_i}{dt} = \frac{\partial \varphi_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^m \frac{\partial \varphi_i}{\partial q_j} \frac{dq_j}{dt} = \frac{\partial \varphi_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^m \frac{\partial \varphi_i}{\partial q_j} \frac{\partial H}{\partial p_j}.$$

И тогда

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial t} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} - \sum_{j=1}^m \frac{\partial \varphi_j}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_j} = -\frac{\partial H^*}{\partial q_i}.$$

Таким образом существует такая $S(\mathbf{q}, \boldsymbol{\alpha}, t)$ что

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = \varphi_i, \quad \frac{\partial S}{\partial t} = -H^*.$$

Она является решением уравнения

$$dS = \sum_{i=1}^m \varphi_i dq_i - H dt.$$

Её нахождение сведено к квадратурам. Функция S является полным интегралом уравнения Гамильтона-Якоби и, следовательно, система проинтегрирована в квадратурах. $\square$

3.8 Переменные действие-угол.

Не всегда гамильтонову систему хочется интегрировать в квадратурах по Гамильтону-Якоби. Иногда может интересовать представление в таких координатах, что уравнения Гамильтона будут иметь вид

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{0} \\ \dot{\mathbf{q}} = \text{const.} \end{cases}$$

В общем случае в этих координатах система движется по n -мерному тору.

Такие координаты называются «переменные действие-угол». Покажем как их можно найти в одномерном варианте для системы с гамильтонианом $H = H(q, p)$. Пусть $H(q, p) = h$ и импульс разрешается относительно q, h , то есть $p = p(q, h)$. Пусть движение системы «периодично», то есть или траектории движения замкнуты (на фазовой плоскости) или существует такой q_0 , что $q + q_0$ не меняет конфигурацию системы.

В таком случае определим действие как $I = \frac{1}{2\pi} \oint p(q, h) dq$ по этому самому периоду.

Покажем, что замена переменных $(q, p) \mapsto (\varphi, I)$ будет канонической. Для этого найдём производящую функцию. По способу введения, $I = I(h)$. Тогда $S(q, I) = \int p(q, h(I)) dq$ – искомая.

Новым гамильтонианом будет $\tilde{H} = \tilde{H}(I) = h(I)$ и система примет необходимый вид.

3.9 Классическая теория возмущений.

Предположим, что гамильтонова система с гамильтонианом $H(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ представлена в виде:

$$H(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = H_0(\mathbf{p}, \mathbf{q}) + \varepsilon H_1(\mathbf{p}, \mathbf{q}).$$

где H_0 – гамильтониан интегрируемой системы, H_1 – некоторое «возмущение» и $\varepsilon \ll 1$. Будем искать приближенное решение для H в виде суммы точного решения для H_0 и малой поправки, связанной с H_1 . Будем считать что гамильтониан задан в переменных действие-угол, то есть $H = H(\mathbf{I}, \boldsymbol{\theta})$ и $H_0 = H_0(\mathbf{I})$. Тогда уравнения для интегрируемой части имеют вид

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{w}(\mathbf{I}), \\ \dot{\mathbf{I}} = 0. \end{cases}$$

Представим H_1 в виде ряда Фурье:

$$H_1 = \overline{H}_1(\mathbf{I}) + \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^m} c_{\mathbf{k}}(\mathbf{I}) e^{i\langle \mathbf{k}, \boldsymbol{\theta} \rangle}.$$

Наша цель – найти такое каноническое преобразование, что гамильтониан новой системы не зависит от ε в линейном приближении

$$\mathcal{H} = H_0^*(\mathbf{I}^*) + \varepsilon^2 H_2^*(\mathbf{I}^*, \boldsymbol{\theta}^*).$$

Если это получится, то мы получим решение изначальной системы с точностью до линейных поправок по ε . Предположим, что производящая функция этого преобразования имеет вид

$$S(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{I}^*) = \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{I}^* + \varepsilon S_1^{(1)}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{I}^*).$$

Поскольку $\boldsymbol{\theta}^* = \frac{\partial S}{\partial \mathbf{I}^*}$ и $\mathbf{I} = \frac{\partial S}{\partial \boldsymbol{\theta}}$, то канонические уравнения примут вид

$$\boldsymbol{\theta}^* = \boldsymbol{\theta} + \varepsilon \frac{\partial S_1^{(1)}}{\partial \mathbf{I}^*}, \quad \mathbf{I}^* = \mathbf{I} + \varepsilon \frac{\partial S_1^{(1)}}{\partial \boldsymbol{\theta}^*}.$$

А новый гамильтониан $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{H} = H_0(\mathbf{I}^*) + \varepsilon \bar{H}_1(\mathbf{I}^*) + \varepsilon \left[\frac{\partial H_0}{\partial \mathbf{I}^*} \cdot \frac{\partial S_1^{(1)}}{\partial \boldsymbol{\theta}} + \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^n} c_{\mathbf{k}}(\mathbf{I}^*) e^{i\langle \mathbf{k}, \boldsymbol{\theta} \rangle} \right].$$

Теперь для нахождения искомой $S_1^{(1)}$ достаточно проинтегрировать следующее соотношение:

$$\frac{\partial H_0}{\partial \mathbf{I}^*} \cdot \frac{\partial S_1^{(1)}}{\partial \boldsymbol{\theta}} = - \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^n} c_{\mathbf{k}}(\mathbf{I}^*) e^{i\langle \mathbf{k}, \boldsymbol{\theta} \rangle}.$$

То есть просто формально проинтегрировать ряд Фурье и получить ответ. Увы, но далеко не факт что это приведёт к решению задачи: для получения решения нужно проверить сходимость ряда. Если радиус сходимости ряда равен нулю, или ряд в принципе не сходится, то полученное разложение не годится.

В случае успеха, поиск решения можно продолжить и для приближений более высокой степени – сначала рассматривать разложение возмущения для более высокой степени по ε , а потом рассматривать производящую функцию, зависящую от более высоких степени ε и приходить к решению до $o(\varepsilon^n)$.

4 Немного о вариационных принципах гамильтоновой механики.

Вариационные принципы механики разбиваются на два вида: дифференциальные и интегральные. В частности, к дифференциальным относятся

▷ Принцип Даламбера-Лагранжа (также известен как основное уравнение динамики):

$$\sum_{\nu \in M} (F_{\nu} - m_{\nu} w_{\nu}) \delta r_{\nu} = 0.$$

▷ Фиксируя $r_{\nu_1} = r_{\nu_2}$ и варьируя по скорости δv_{ν} можно перейти к принципу Журдена – $\delta r_{\nu} = \delta v_{\nu} \Delta t$:

$$\sum_{\nu \in M} (F_{\nu} - m_{\nu} w_{\nu}) \delta v_{\nu} = 0.$$

▷ Фиксируя $r_{\nu_1} = r_{\nu_2}$, $v_{\nu_1} = v_{\nu_2}$ и варьируясь по $\delta w_{\nu} = w_{\nu_1} - w_{\nu_2}$, $\delta r_{\nu} = \delta w \frac{(\Delta t)^2}{2}$ мы получаем принцип Гаусса (также известный как принцип наименьшего принуждения):

$$\sum_{\nu \in M} (F_{\nu} - m_{\nu} w_{\nu}) \delta w_{\nu} = 0.$$

Можно заметить, что левая часть принципа Гаусса является полным дифференциалом функции Z , которая равна

$$Z = \frac{1}{2} \sum_{\nu \in M} \left(w_{\nu} - \frac{F_{\nu}}{w_{\nu}} \right) m_{\nu}.$$

И тогда принцип Гаусса принимает вид:

$$\delta Z = 0.$$

4.1 Принцип Гамильтона.

Теперь рассмотрим основной интегральный принцип механики. Пусть есть некоторая гамильтонова система M с гамильтонианом H . Рассмотрим краевую задачу в расширенном фазовом пространстве с начальными условиями $A_0 = (t_0, \mathbf{q}_0)$ и $A_1 = (t_1, \mathbf{q}_1)$. Существует несколько возможных вариантов дальнейшего развития событий.

Пример. Пусть M – одномерный осциллятор с уравнением Лагранжа $\ddot{x} + x = 0$. Пусть $A_0 = (0, 0)$ и $A_1 = (t_1, x_1)$.

- ▷ Если $t_1 < \pi$ то существует единственное решение краевой задачи
- ▷ Если $t_1 = \pi$ и $x_1 = 0$, то существует бесконечно большое число решений.
- ▷ Если $t_1 = \pi$ и $x_1 \neq 0$ то решений нет.

Определение 4.1. Будем называть прямым путём единственное решение краевой задачи. Все остальные будем называть окольными путями.

Найдём отличия прямого пути от других кривых, соединяющих точки A_0 и A_1 . Пускай $\mathbf{q}^0(t)$ – прямой путь, $\delta\mathbf{q}(t)$ – достаточно гладкая функция такая, что $\mathbf{q}(t_0) = \mathbf{q}(t_1) = 0$. Рассмотрим проварьированный путь $\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}^0(t) + \delta\mathbf{q}(t)$. Проинтегрируем принцип Даламбера-Лагранжа по времени:

$$\int_{t_0}^{t_1} \sum_{\nu \in M} F_\nu \delta r_\nu dt - \sum_{\nu \in M} m_\nu \int_{t_0}^{t_1} w_\nu \delta r_\nu dt = 0.$$

Вариация кинетической энергии (с учётом пренебрежения вторым порядком малости) имеет вид

$$\delta T = \frac{1}{2} \sum_{\nu \in M} m_\nu (\dot{r}_\nu + \delta \dot{r}_\nu)^2 - \frac{1}{2} \sum_{\nu \in M} m_\nu \dot{r}_\nu \delta \dot{r}_\nu \approx \sum_{\nu \in M} m_\nu \dot{r}_\nu \delta \dot{r}_\nu.$$

Тогда полное изменение кинетической энергии за время от t_0 до t_1 равно

$$\int_{t_0}^{t_1} \delta T dt = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{\nu \in M} m_\nu \dot{r}_\nu \delta \dot{r}_\nu dt = \sum_{\nu \in M} \left(\dot{r}_\nu \delta r_\nu \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} w_\nu \delta r_\nu dt \right) = - \sum_{\nu \in M} m_\nu \int_{t_0}^{t_1} w_\nu \delta r_\nu dt.$$

После подстановки δT в интеграл от принципа Даламбера-Лагранжа мы получаем

$$\int_{t_0}^{t_1} \left(\delta T + \sum_{\nu \in M} F_\nu \delta r_\nu \right) dt = 0. \quad (*)$$

По определению

$$\sum_{\nu \in M} F_\nu \delta r_\nu = \sum_i Q_i \delta q_i.$$

В тоже время,

$$\delta T = \delta(T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)) = \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} + \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \delta \dot{\mathbf{q}}.$$

Подставим эти выражения в (*) и получим

$$\int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} + \mathbf{Q} \delta \mathbf{q} + \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \delta \dot{\mathbf{q}} \right) dt = 0.$$

Проинтегрируем слагаемое $\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \delta \dot{\mathbf{q}}$ по частям и тогда интеграл принимает вид

$$\int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} + \mathbf{Q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) \delta \mathbf{q} dt = 0.$$

В силу произвольности выбора $\delta \mathbf{q}$ подинтегральное выражение должно быть тождественным нулём. Таким образом, на всяком прямом пути должны выполняться уравнения Лагранжа.

Пусть все силы потенциальны. Тогда $\sum_{\nu \in M} F_\nu \delta r_\nu = -\delta \Pi$. То есть подинтегральное выражение (с учётом $L = T - \Pi$) принимает вид:

$$\int_{t_0}^{t_1} \delta L dt = 0.$$

Пусть функционал W определяется как

$$W = \int_{t_0}^{t_1} L dt.$$

Будем называть его действием по Гамильтону.

Теорема 4.1 (Принцип Гамильтона). *На прямом пути первая вариация действия по Гамильтону обращается в ноль, то есть*

$$\delta W = 0.$$

Теорема 4.2. *Верно и обратное: всякая экстремаль действия является прямым путём.*

Примечание. Точки A_0 и A_1 , взятые в качестве начальных условий и допускающие неединственность решения краевой задачи называются сопряжёнными фокусами (фокусами Якоби).

Пока прямой путь не содержит пары сопряжённых фокусов мы можем утверждать, что действие по Гамильтону – минимально.

4.2 Замена переменных в уравнениях Лагранжа.

Пусть M – лагранжева система с лагранжианом L . Пусть делается некоторая невырожденная замена координат:

$$\begin{cases} \mathbf{q} = \mathbf{q}(\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{t}), \\ t = t(\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{t}). \end{cases}$$

Тогда

$$\frac{dt}{d\tilde{t}} = \sum \frac{\partial t}{\partial \tilde{q}_k} \frac{d\tilde{q}_k}{d\tilde{t}} + \frac{\partial t}{\partial \tilde{t}}. \quad (*)$$

И

$$\frac{dq_i}{d\tilde{t}} = \sum \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{q}_k} \frac{d\tilde{q}_k}{d\tilde{t}} + \frac{\partial q_i}{\partial \tilde{t}}. \quad (**)$$

Тогда мы можем выразить $\dot{q}_i$ как

$$\dot{q}_i = \frac{\frac{dq_i}{d\tilde{t}}}{\frac{dt}{d\tilde{t}}} = \frac{(**)}{(*)}.$$

И при такой замене действие преобразуется как

$$W = \int_{t_0}^{t_1} L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) dt = \int_{\tilde{t}_0}^{\tilde{t}_1} L \frac{dt}{d\tilde{t}} d\tilde{t} = \tilde{W}.$$

Значит, если $\delta W = 0$, то и $\delta \tilde{W} = 0$. Уравнения Лагранжа в новой параметризации имеют вид

$$\frac{d}{d\tilde{t}} \frac{\partial \tilde{L}}{\partial (\frac{\partial \tilde{\mathbf{q}}}{\partial \tilde{t}})} - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \tilde{\mathbf{q}}} = 0.$$

И новый лагранжиан имеет вид $\tilde{L} = L \frac{dt}{d\tilde{t}}$.

4.3 Теорема Нётер.

Теорема 4.3. Пусть задано однопараметрическое семейство диффеоморфизмов с параметром α :

$$\tilde{\mathbf{q}} = \tilde{\mathbf{q}}(\mathbf{q}, t, \alpha), \quad \tilde{t} = \tilde{t}(\mathbf{q}, t, \alpha).$$

Пусть это семейство является локальной группой, то есть при $\alpha = 0$ отображения являются тождественными, а их композиция происходит с уважением к α :

$$\begin{cases} \tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{q} + \alpha \boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, t) + o(\alpha^2), & \alpha \rightarrow 0. \\ \tilde{t} = t + \alpha \xi(\mathbf{q}, t) + o(\alpha^2), & \alpha \rightarrow 0. \end{cases}$$

где $\boldsymbol{\eta} = \frac{\partial \tilde{\mathbf{q}}}{\partial \alpha}|_{\alpha=0}$ и $\xi = \frac{\partial \tilde{t}}{\partial \alpha}|_{\alpha=0}$.

Пусть есть некоторая лагранжева система с лагранжианом L , и действием W , инвариантным относительно локальной группы.

Тогда эта динамическая система имеет первый интеграл

$$\varphi = \mathbf{p}^T \boldsymbol{\eta} - \xi H.$$

где $\mathbf{p}$ – вектор обобщённых импульсов, а H – гамильтониан, соответствующий этой системе.

Доказательство. Выразим $\mathbf{q}$ и t через новые координаты:

$$\begin{cases} \mathbf{q} = \tilde{\mathbf{q}} - \alpha \boldsymbol{\eta} + o(\alpha^2), \\ t = \tilde{t} - \alpha \xi + o(\alpha^2). \end{cases}$$

Тогда

$$\frac{d\tilde{t}}{d\tilde{t}} = 1 + \alpha \dot{\xi} + o(\alpha^2), \quad \frac{dt}{d\tilde{t}} = 1 - \alpha \frac{d\xi}{d\tilde{t}} + o(\alpha^2).$$

А производные обобщённых координат выражаются как

$$\frac{d\mathbf{q}}{dt} = \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{d\tilde{t}} - \alpha \dot{\boldsymbol{\eta}} + o(\alpha^2) = \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{d\tilde{t}} \frac{d\tilde{t}}{dt} - \alpha \dot{\boldsymbol{\eta}} + o(\alpha^2) = \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{d\tilde{t}} + \alpha (\xi \dot{\tilde{\mathbf{q}}} - \dot{\boldsymbol{\eta}}) + o(\alpha^2).$$

Тогда

$$\tilde{L} = L(\tilde{\mathbf{q}} - \alpha \boldsymbol{\eta}, \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{d\tilde{t}} + \alpha(\dot{\xi} \dot{\mathbf{q}} - \dot{\boldsymbol{\eta}}), \tilde{t} - \alpha \xi)(1 - \alpha \dot{\xi}) = L\left(\tilde{\mathbf{q}}, \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{d\tilde{t}}, \tilde{t}\right) - \alpha \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} \boldsymbol{\eta} + \alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} (\dot{\mathbf{q}} \dot{\xi} - \dot{\boldsymbol{\eta}}) - \alpha \frac{\partial L}{\partial t} \xi - \alpha L \dot{\xi}.$$

В силу инвариантности действия относительно группы диффеоморфизмов равенство принимает следующий вид:

$$\alpha \left(\frac{\partial L}{\partial t} \xi - \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} (\dot{\mathbf{q}} \dot{\xi} - \dot{\boldsymbol{\eta}}) + \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} \boldsymbol{\eta} + L \dot{\xi} \right) = 0.$$

Поскольку $\dot{\mathbf{p}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}}$ и $\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}}$, то

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} \boldsymbol{\eta} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{\boldsymbol{\eta}} = \frac{d}{dt} (\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\eta}).$$

С другой стороны, $H = \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} - L$ и $\dot{H} \xi + H \dot{\xi} = \frac{d}{dt} (H \xi)$, а значит

$$\frac{\partial L}{\partial t} \xi - \dot{\mathbf{q}} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{\xi} + L \dot{\xi} = \dot{\xi} (L - \mathbf{p} \dot{\mathbf{q}}) - \frac{\partial H}{\partial t} \xi = -\frac{dH}{dt} \xi - H \dot{\xi} = -\frac{d}{dt} (H \xi).$$

Равенство принимает следующий вид

$$\alpha \frac{d}{dt} (\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\eta} - H \xi) = 0.$$

Из произвольности выбора α следует, что $\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\eta} - H \xi$ – первый интеграл гамильтоновой системы. $\square$

Пример. $\triangleright$ Из инвариантности относительно временных трансляций следует «закон сохранения энергии» – то есть если $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{0}$ и $\xi = 1$, то сохраняется гамильтониан системы.

$\triangleright$ Из инвариантности относительно пространственных трансляций следует «закон сохранения импульса» – то есть инвариантность относительно группы трансляций, то $\mathbf{p} = \text{const}$.